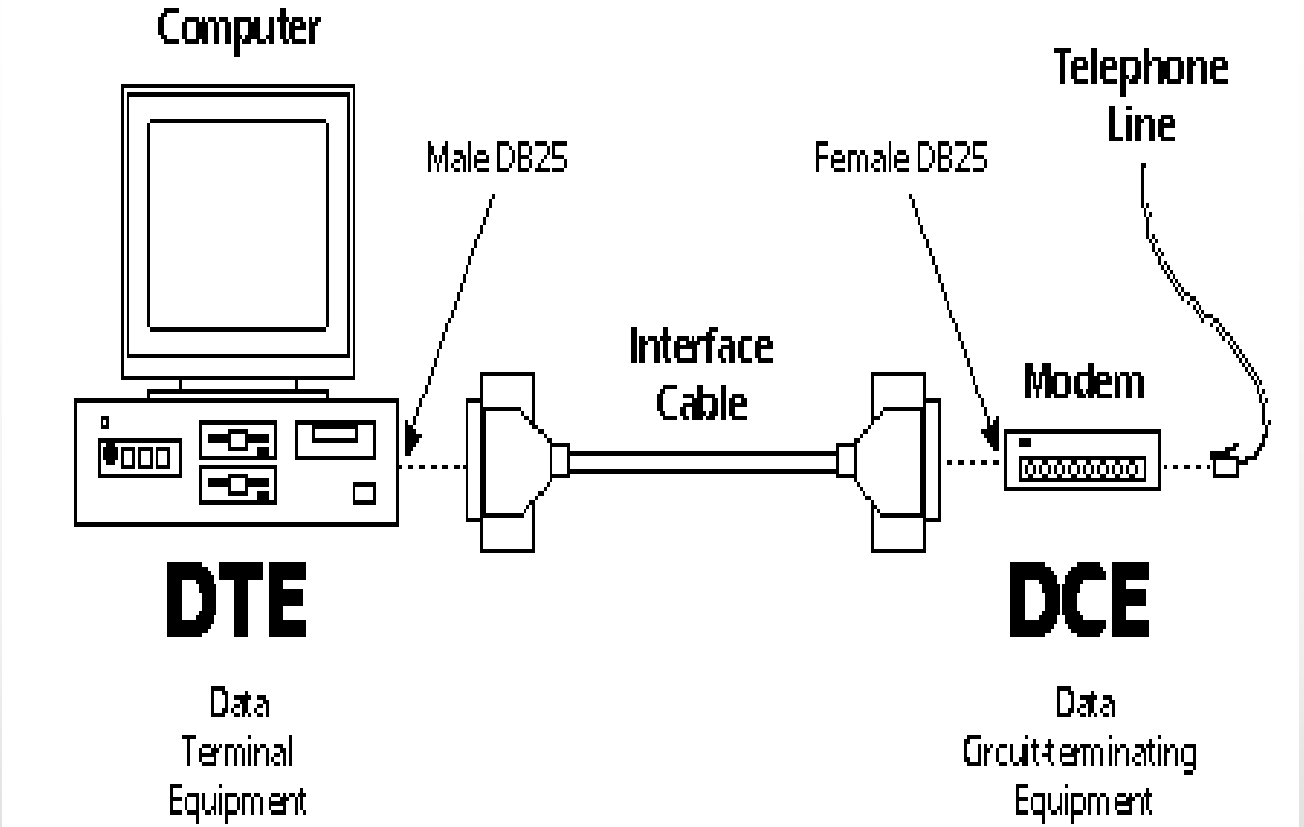
Interfejsy komunikacyjne

Plan

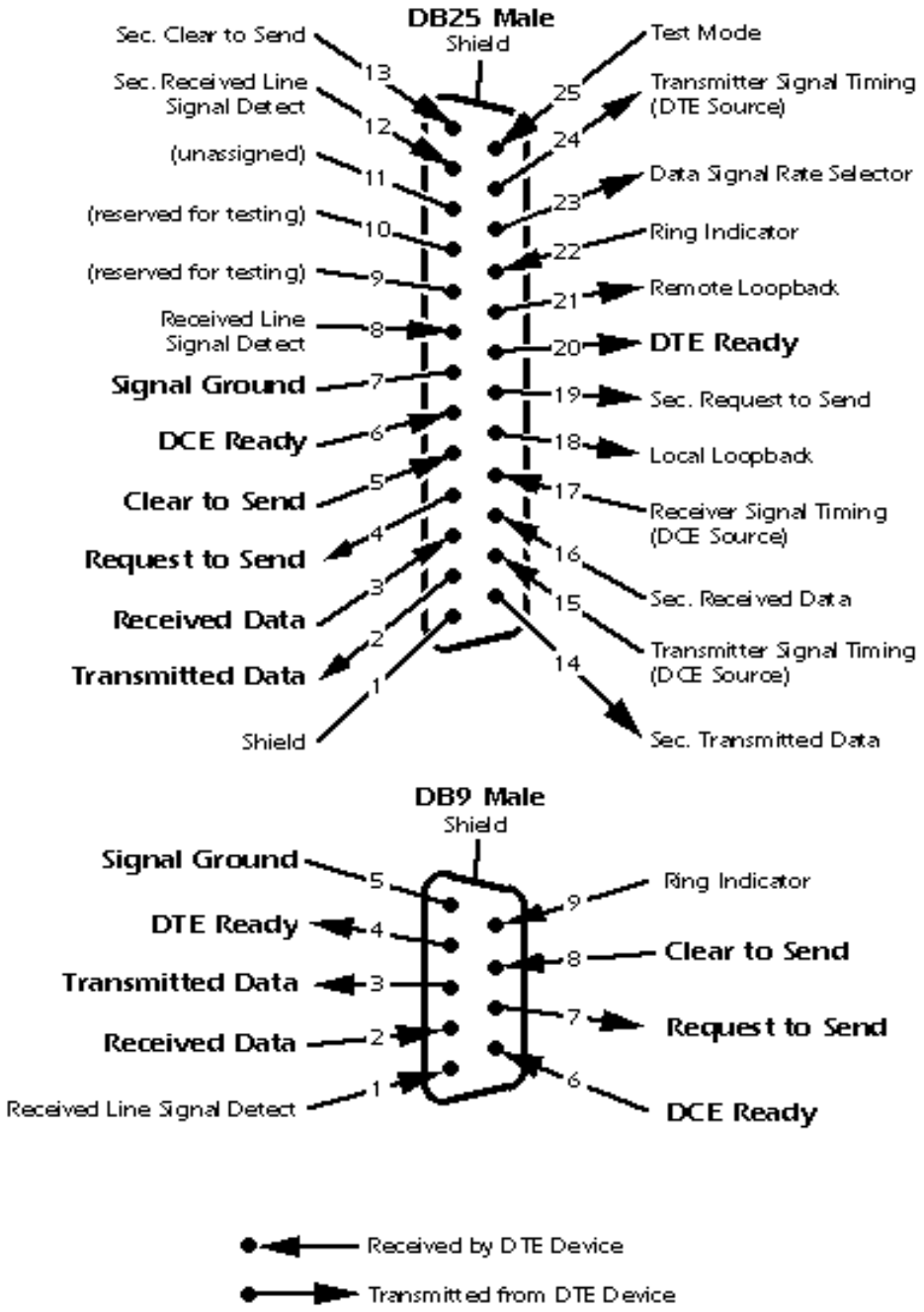
- Interfejsy szeregowe
  - RS 232
  - RS 422
  - RS 423
  - RS 485
  - RS 366

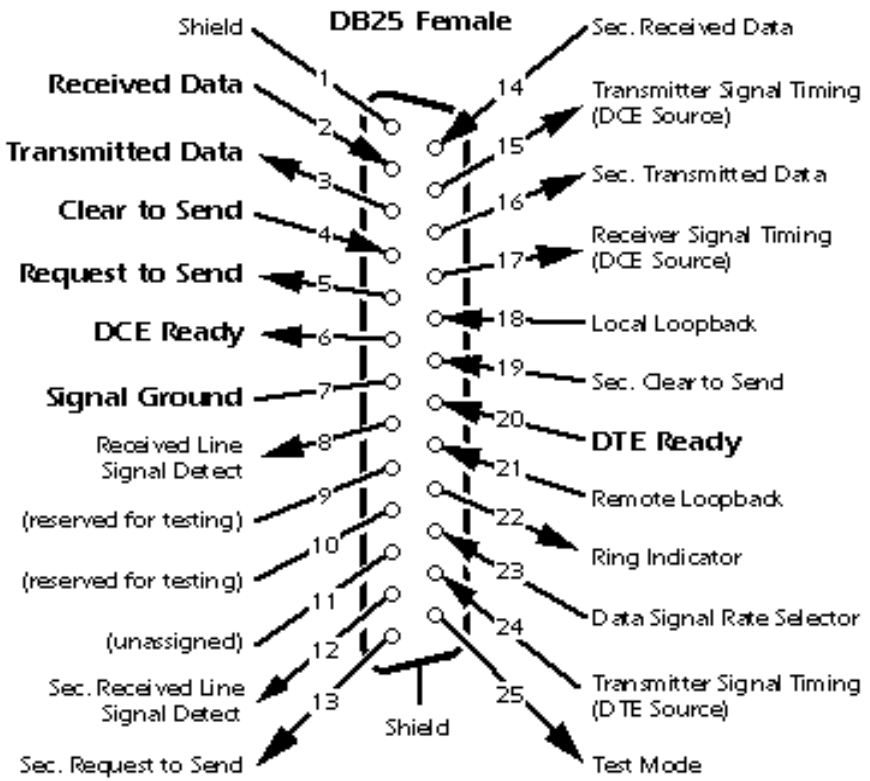
RS 232

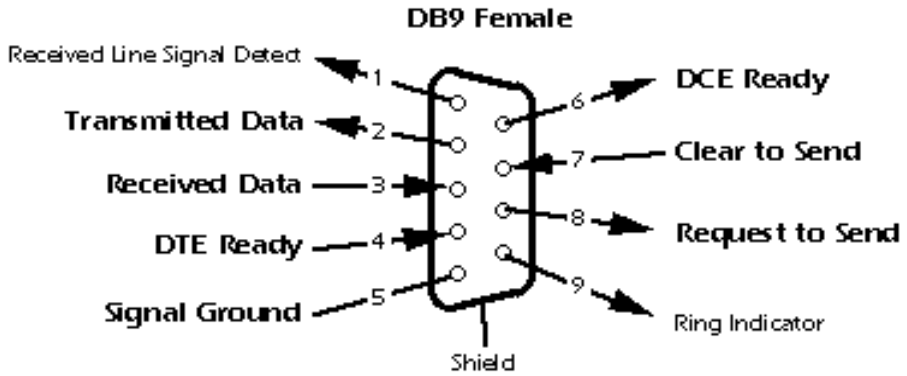
Koncepcja

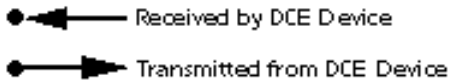

Computer
Telephone Line
Male DB25
Female DB25
Interface Cable
Modem
DTE
DCE
Data Terminal Equipment
Data Circuit-terminating Equipment

Looking Into the DTE Device Connector

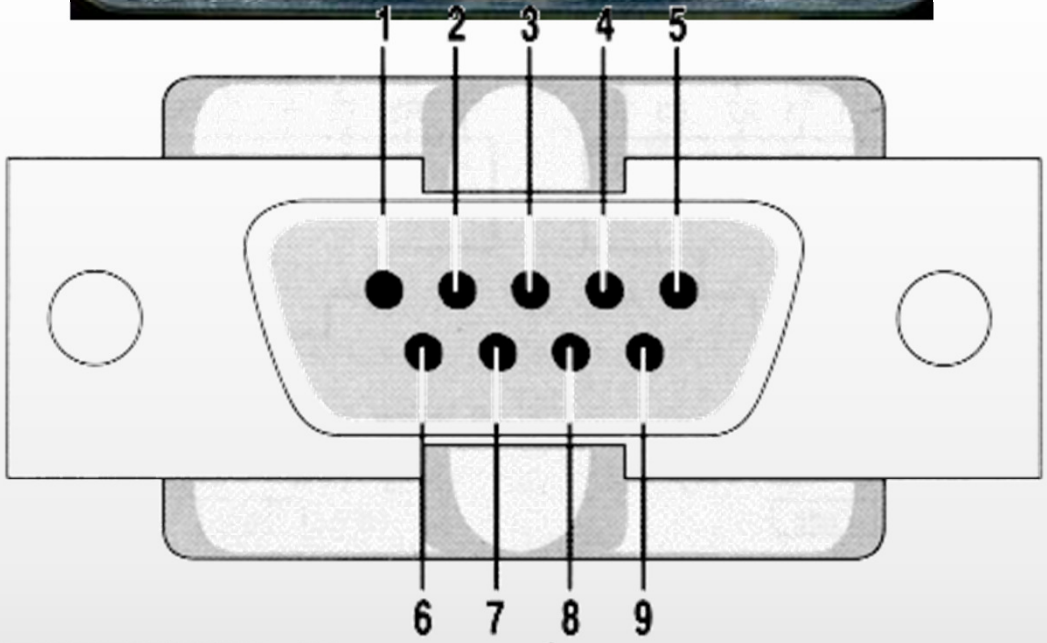



DB25 Female
Shield
1
Received Data
2
Transmitted Data
3
Clear to Send
4
Request to Send
5
DCE Ready
6
Signal Ground
7
Received Line Signal Detect
8
(reserved for testing)
9
(reserved for testing)
10
(unassigned)
11
Sec. Received Line Signal Detect
12
Sec. Request to Send
13
Shield
14
Sec. Received Data
15
Transmitter Signal Timing (DCE Source)
16
Sec. Transmitted Data
17
Receiver Signal Timing (DCE Source)
18
Local Loopback
19
Sec. Clear to Send
20
DTE Ready
21
Remote Loopback
22
Ring Indicator
23
Data Signal Rate Selector
24
Transmitter Signal Timing (DTE Source)
25
Test Mode


DB9 Female
Received Line Signal Detect
1
Transmitted Data
2
Received Data
3
DTE Ready
4
Signal Ground
5
Shield
6
DCE Ready
7
Clear to Send
8
Request to Send
9
Ring Indicator

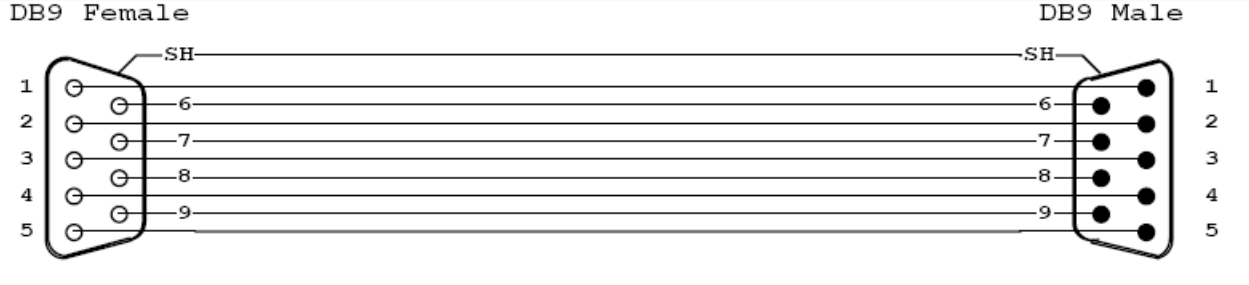

Received by DCE Device
Transmitted from DCE Device





Pin	Signal	Pin	Signal
1	Data Carrier Detect	6	Data Set Ready
2	Received Data	7	Request to Send
3	Transmitted Data	8	Clear to Send
4	Data Terminal Ready	9	Ring Indicator
5	Signal Ground		

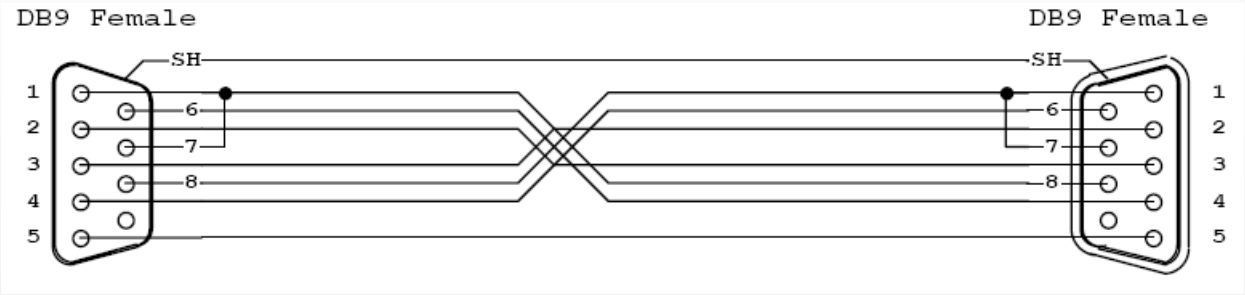
Kabel „modemowy”



Połączenie „bezmodemowe”

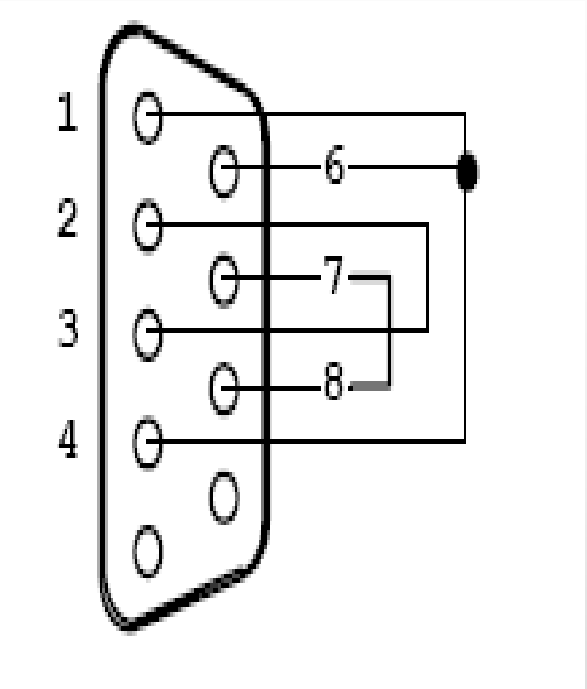
- EIA nie przewiduje!
- Powszechna praktyka łączenia urządzeń z komputerami
- Brak jednolitego standardu (* IEEE 1174)
- Dokumentacja i staranne wykonanie kabli!

Kabel „null modem”

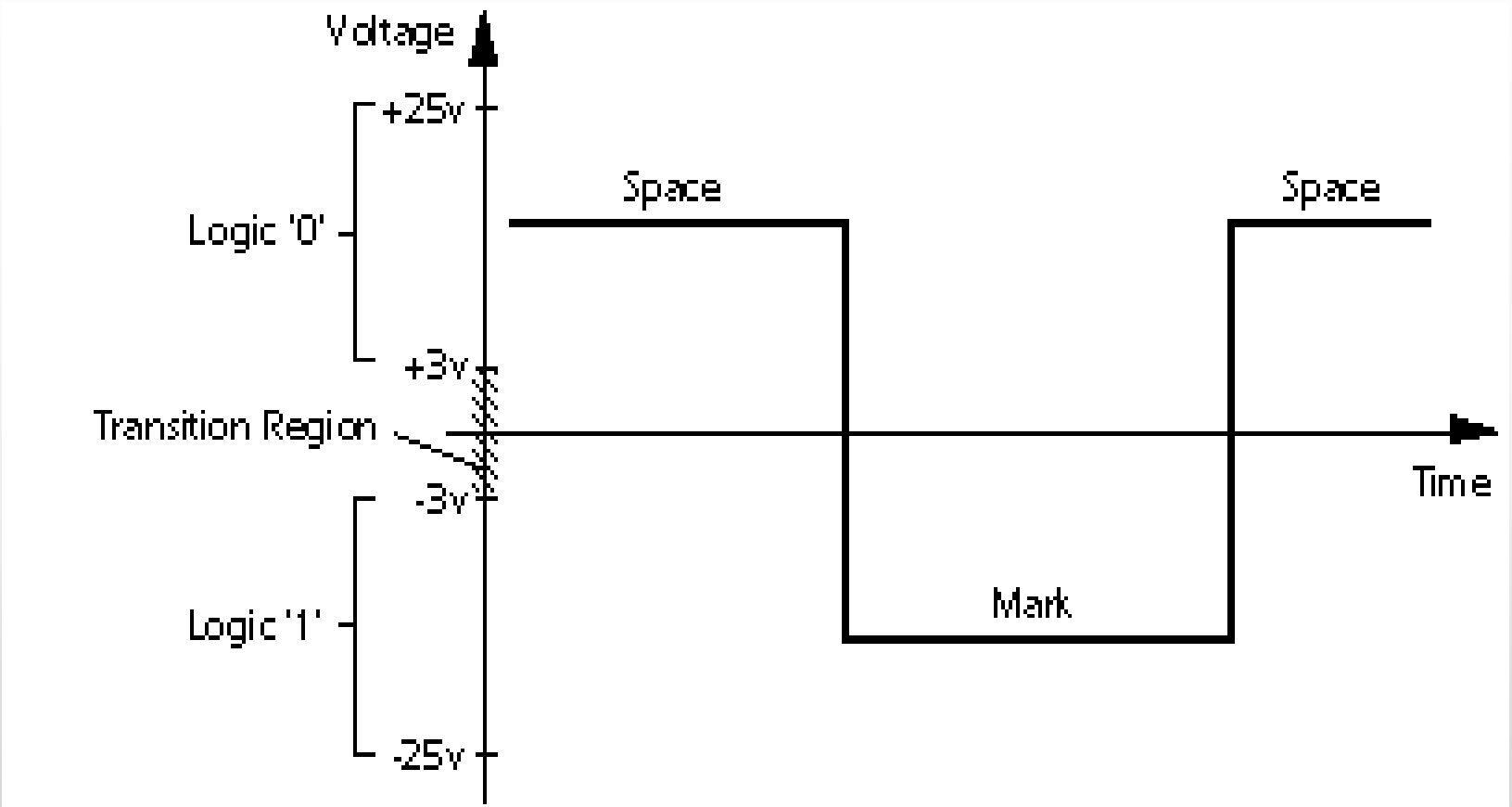


Złączka testowa „loopback”

- Zamknięcie obwodu TxD z RXD
- RTS ← → CTS
- DTR ← → DCE



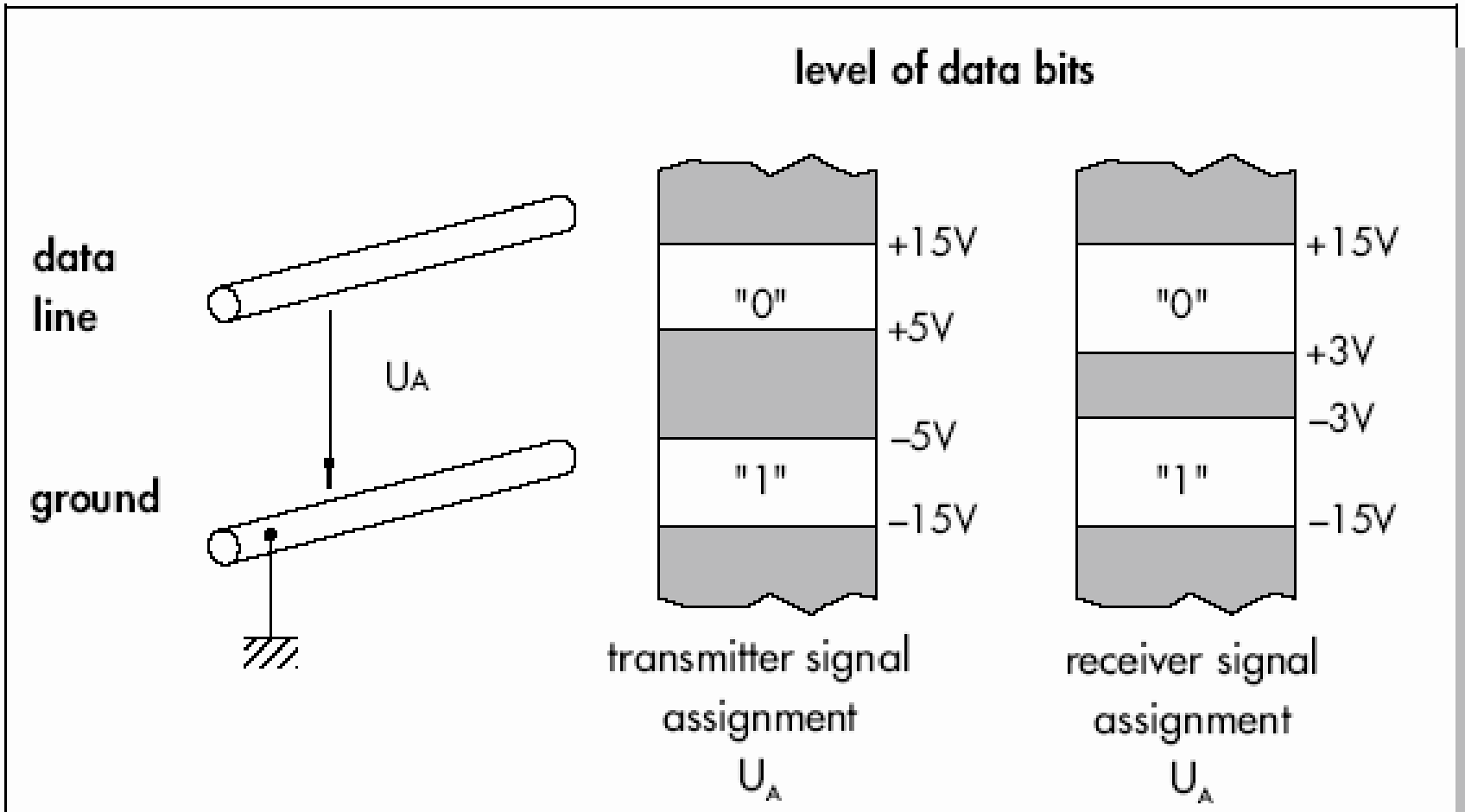
Linie sygnałowe (logika negatywna)



Poziomy napięciowe

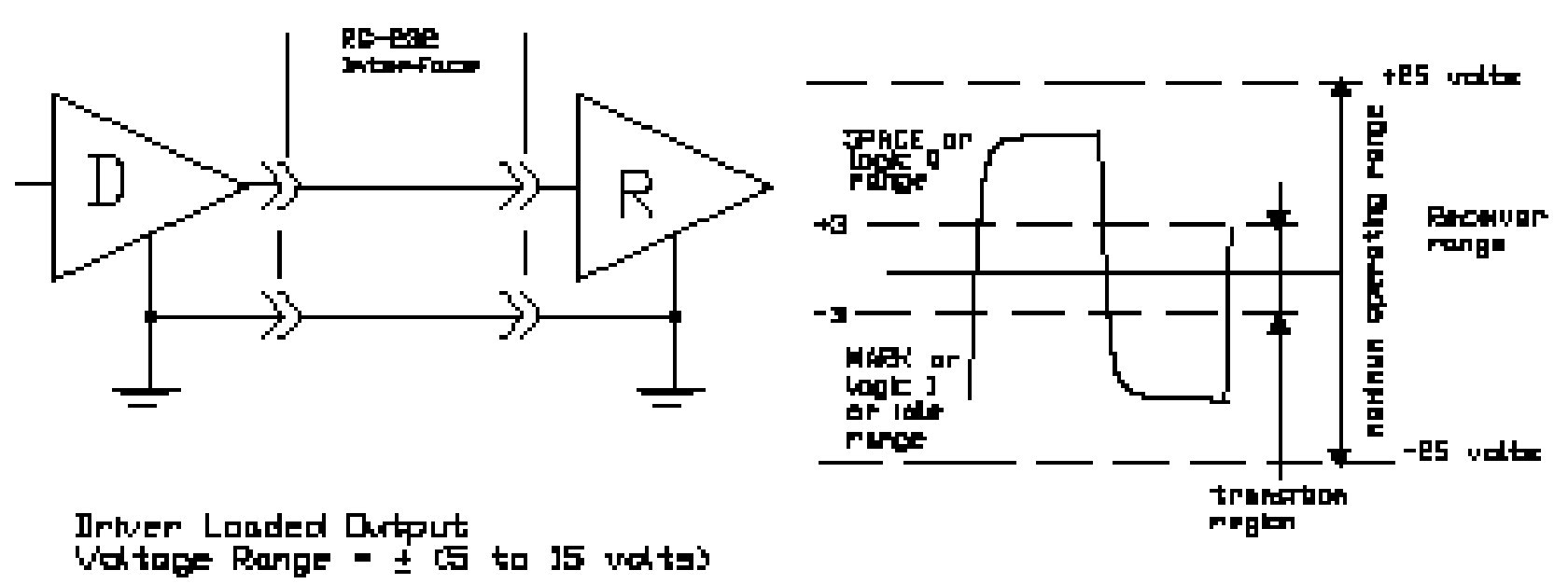
Data signals	*"0", "Space"*	*"1" ,"Mark"*
Driver (Required)	*5 - 15*	*-5 - -15 Volts*
Terminator (expected)	*3 - 25*	*-3 - -25 Volts*
Control signals	*"Off"*	*"On„*
Driver (Required)	*-5 - -15*	*5 - 15 Volts*
Terminator (expected)	*-3 - -25*	*3 - 25 Volts*

RS232 - Poziomy



Konstrukcja nadajników

Niesymetryczny interfejs napięciowy limituje zasięg transmisji do około 15m (słaba odporność na zakłócenia)



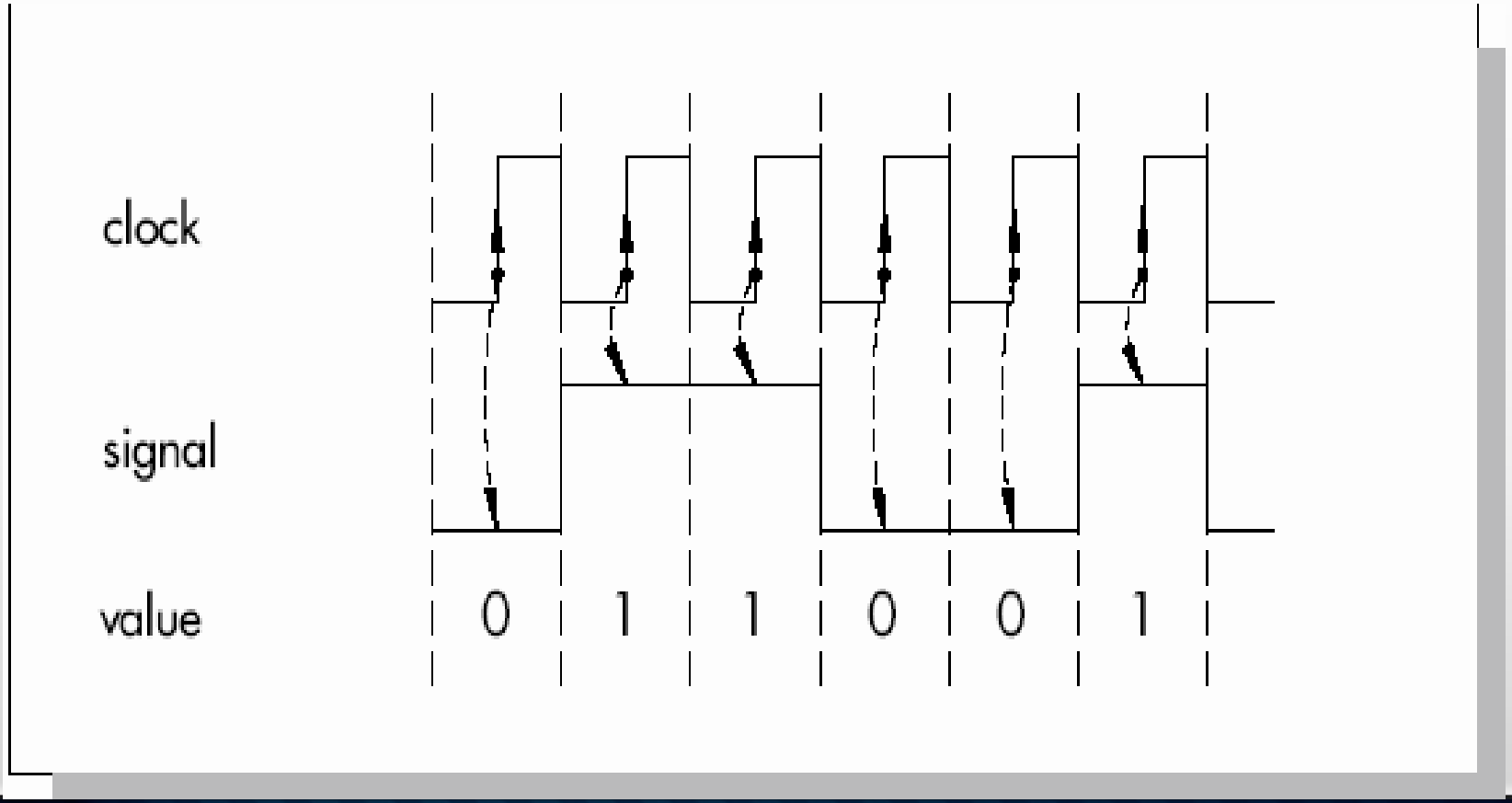
Maksymalny dystans 50 ft (2500pF)

UTP CAT-5 - 17 pF/ft - 147 feet

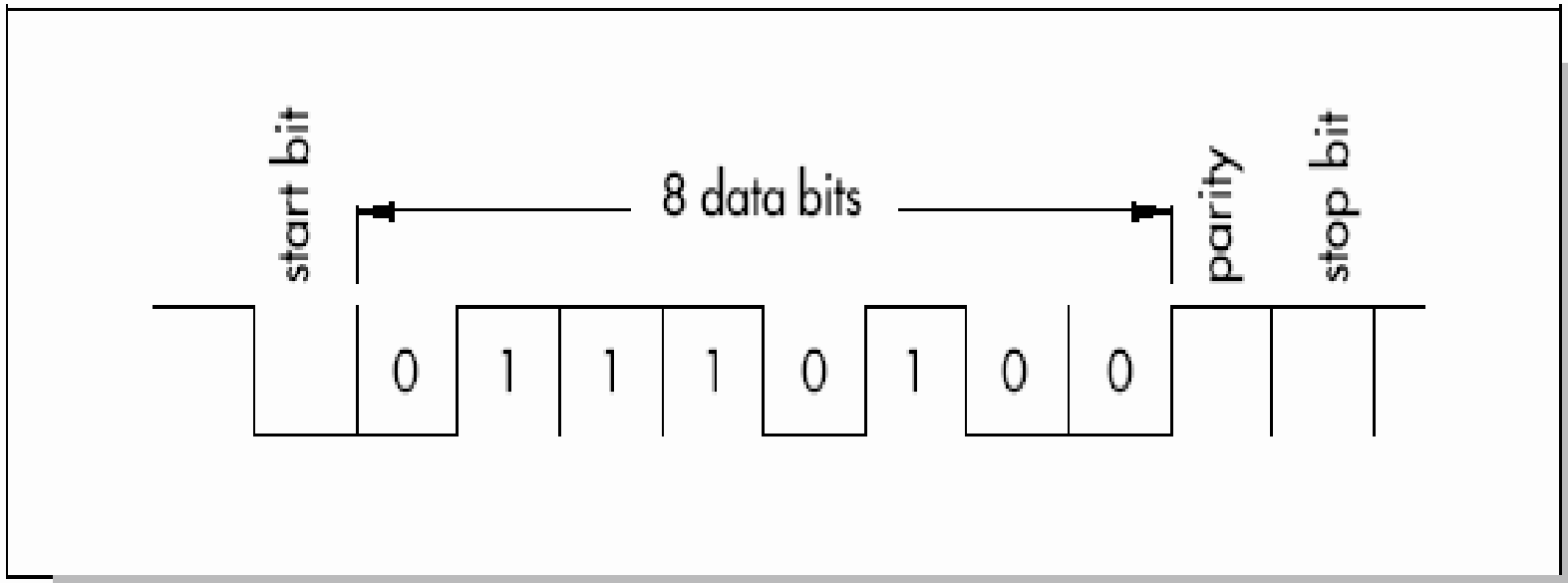
W praktyce

Baud rate	**cable length (ft)**	
19200	50	(15m)
9600	500	(150m)
4800	1000	(300m)
2400	3000	(1000m)

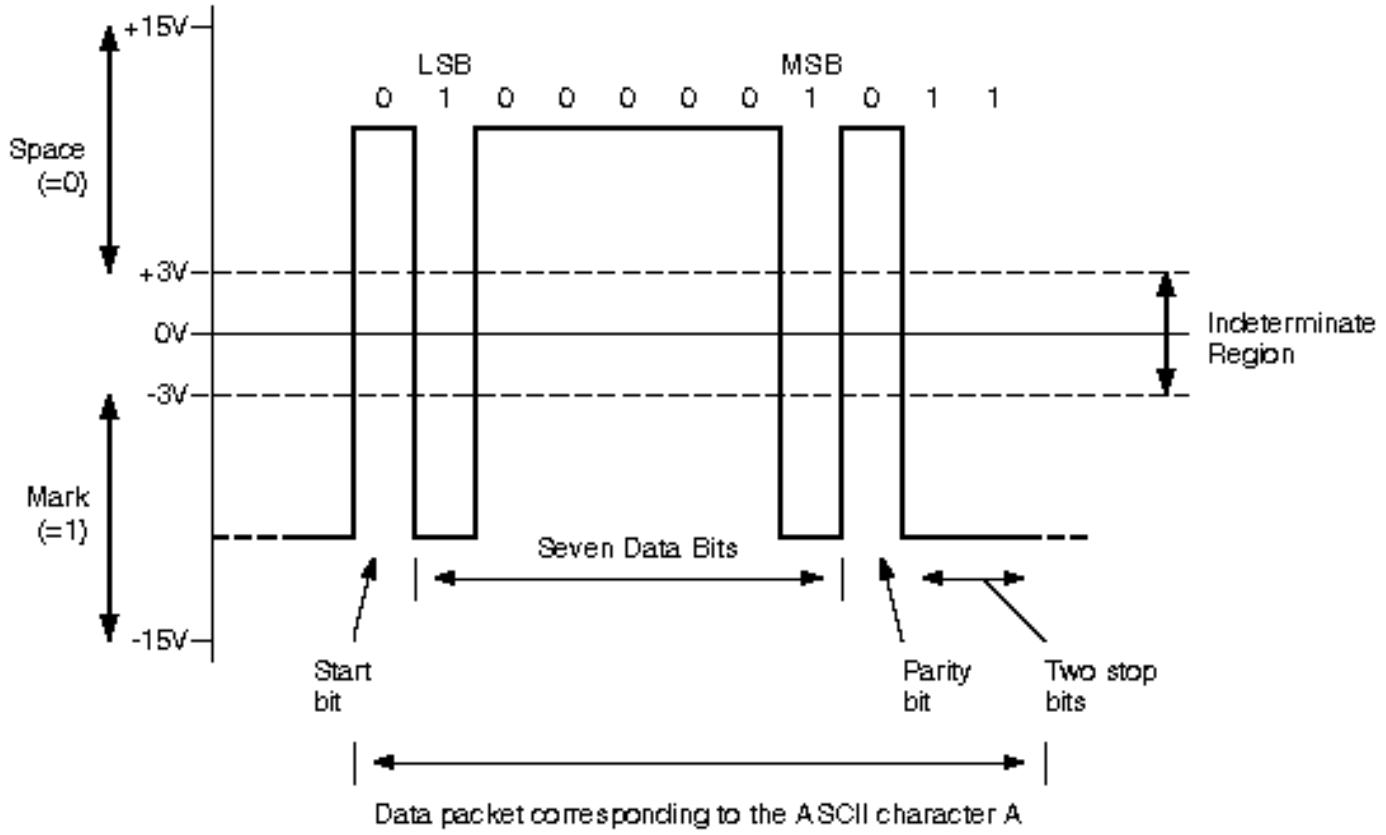
Synchronizacja bitowa



Synchronizacja start-stopowa (transmisja asynchroniczna)



Ramka (znak) w RS232



Kontrola parzystości

Parzystość typu EVEN **suma jedynek musi być parzysta**

bity danych	bit parzystości	Σ 1
0110 1100	**0**	**4**
0110 1101	**1**	**6**

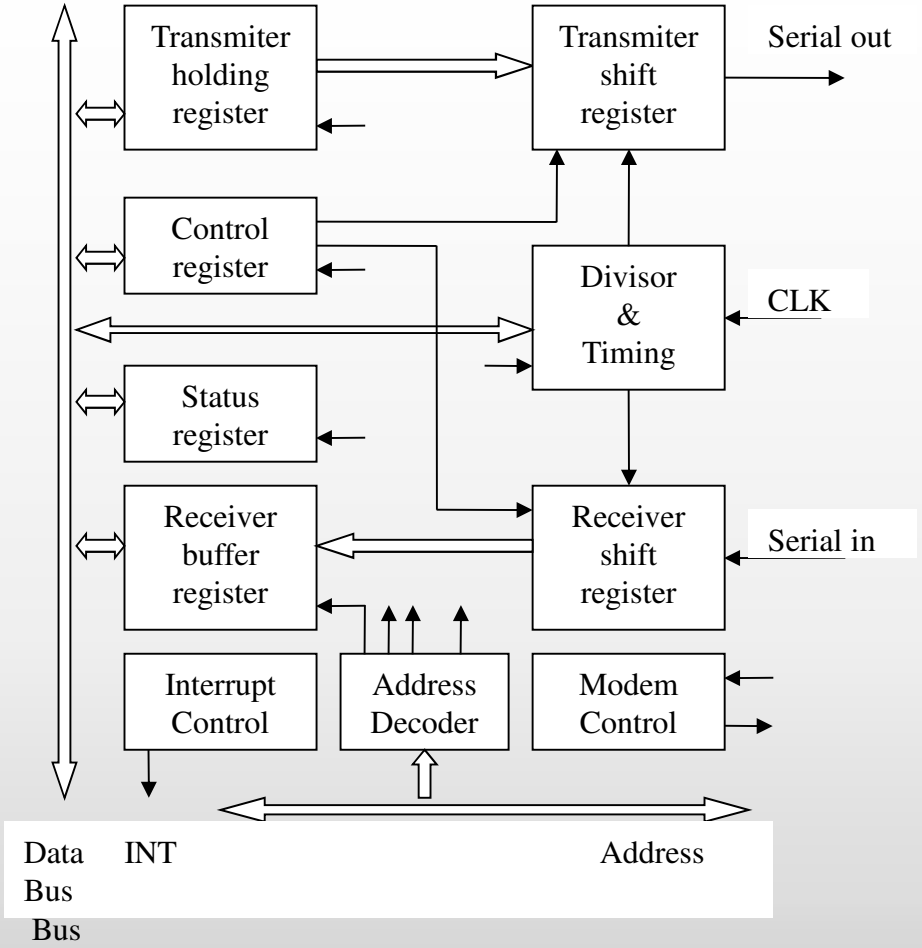
Parzystość typu ODD **suma jedynek musi być nieparzysta**

bity danych	bit parzystości	Σ 1
0110 1100	**1**	**5**
0110 1101	**0**	**5**

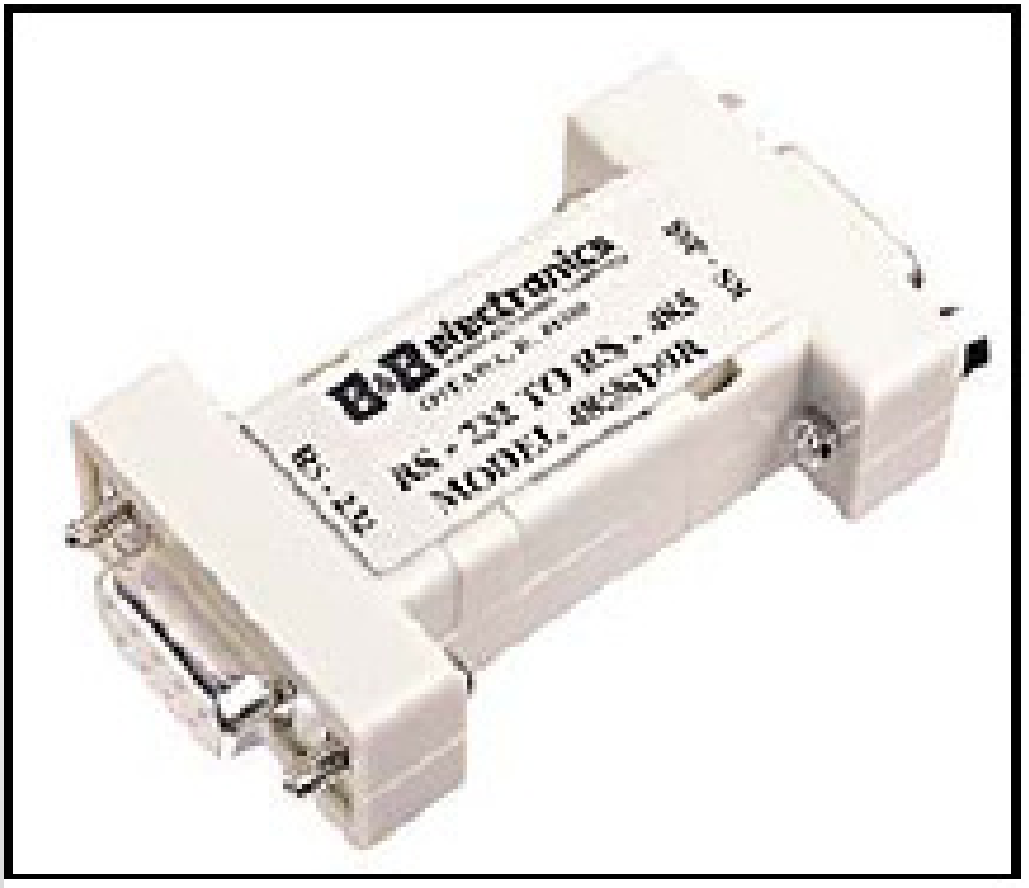
Parametry transmisji

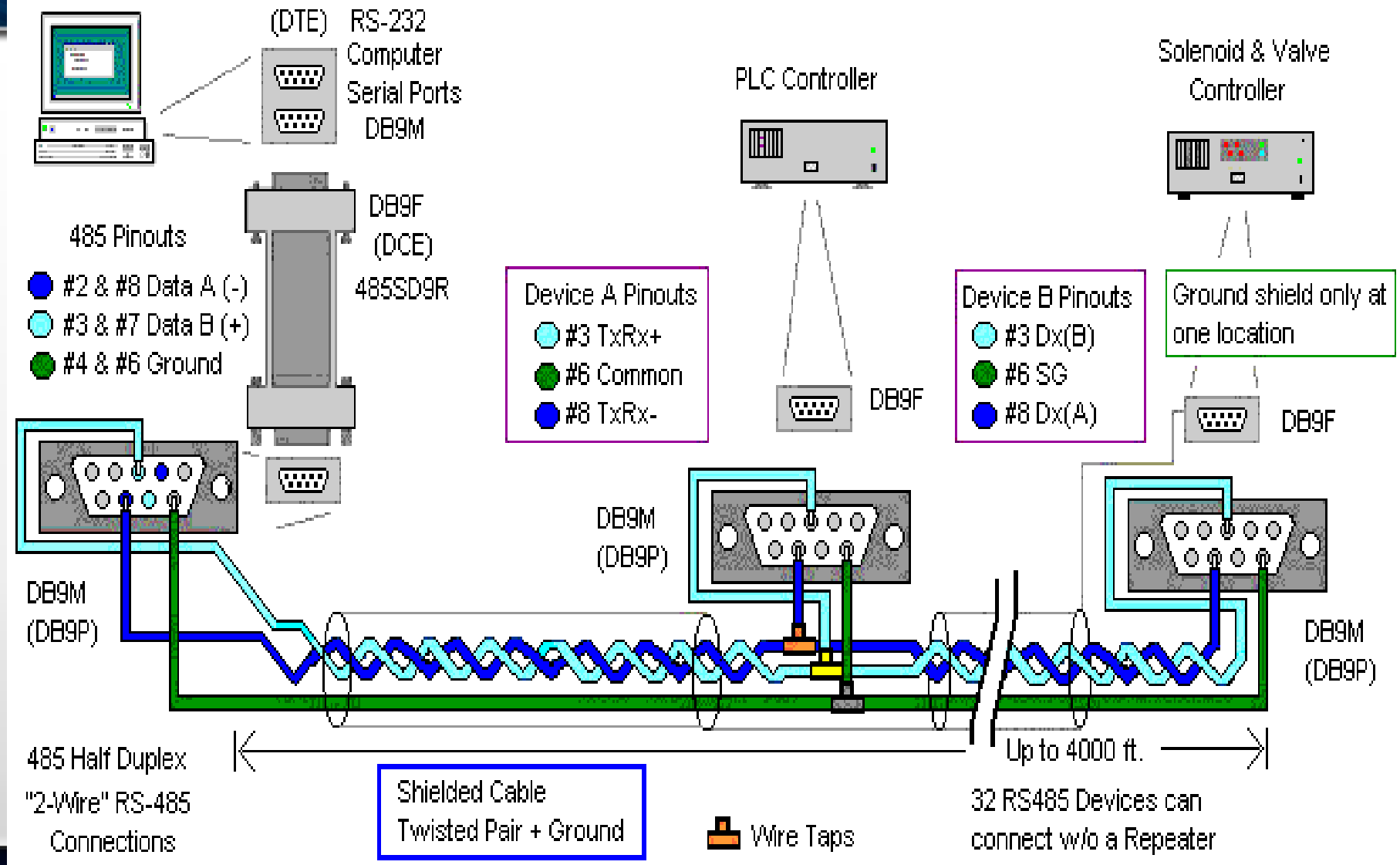
- Data bits: 5,6,**7,8**
- Baud rate:
  110,150,300,600,1200,2400,4800,**9600**,19200,**3840 0,...**
- Parity: No, Even, Odd *week
- Stop bits: **1**, 1.5, 2
- Przykład: 7d, 9600, Even, 1s

UART – schemat blokowy



Konwertery RS232/RS485



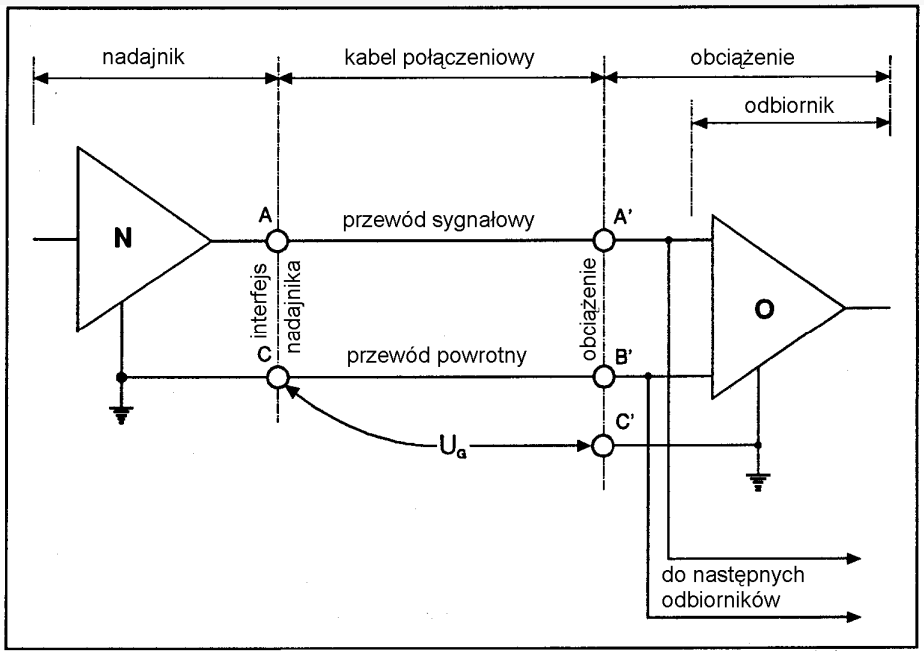

(DTE) RS-232
Computer
Serial Ports
DB9M
PLC Controller
Solenoid & Valve
Controller
DB9F
(DCE)
485SD9R
485 Pinouts
#2 & #8 Data A (-)
#3 & #7 Data B (+)
#4 & #6 Ground
Device A Pinouts
#3 TxRx+
#6 Common
#8 TxRx-
Device B Pinouts
#3 Dx(B)
#6 SG
#8 Dx(A)
Ground shield only at
one location
DB9F
DB9F
DB9M
(DB9P)
DB9M
(DB9P)
DB9M
(DB9P)
485 Half Duplex
"2-Wire" RS-485
Connections
Shielded Cable
Twisted Pair + Ground
Wire Taps
Up to 4000 ft.
32 RS485 Devices can
connect w/o a Repeater

Rodzina asynchronicznych RSxxx

- RS232 - pełnodupleksowy, dwupunktowy
  (1 nadajnik-1odbiornik),
  interfejs napięciowy asymetryczny (sygnał+masa),
  maksymalna szybkość -20kb/s przy 15m

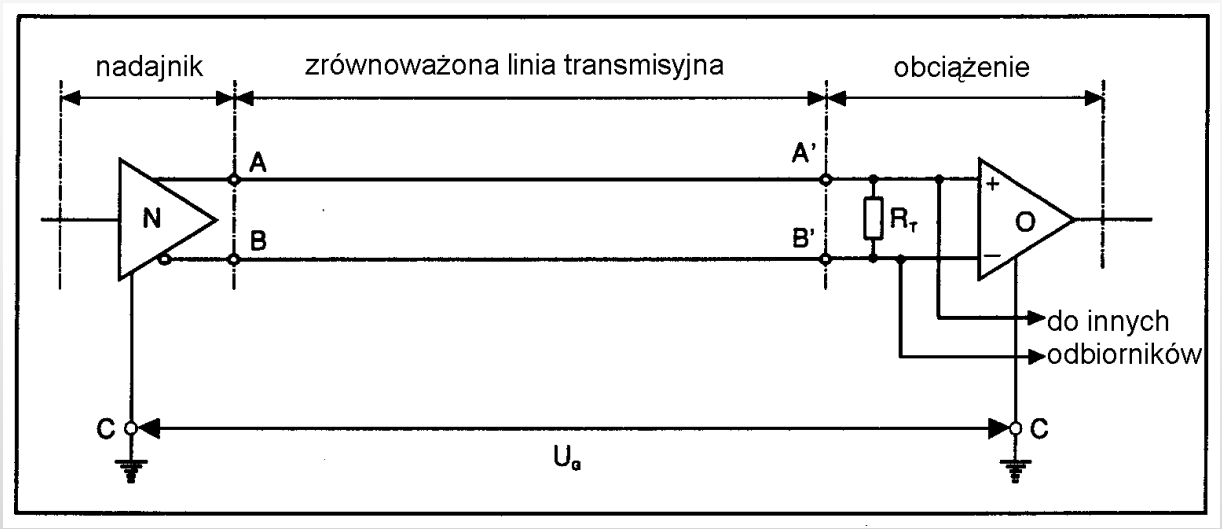
Rodzina asynchronicznych RSxxx c.d.

- RS423 - półdupleksowy, wielopunktowy (1 nadajnik-N odbiorników, N<=10), niesymetryczny nadajnik i różnicowe odbiorniki, szybkość transmisji zależna od odległości (100kb/s przy 30m, 3kb/s przy 1200m).



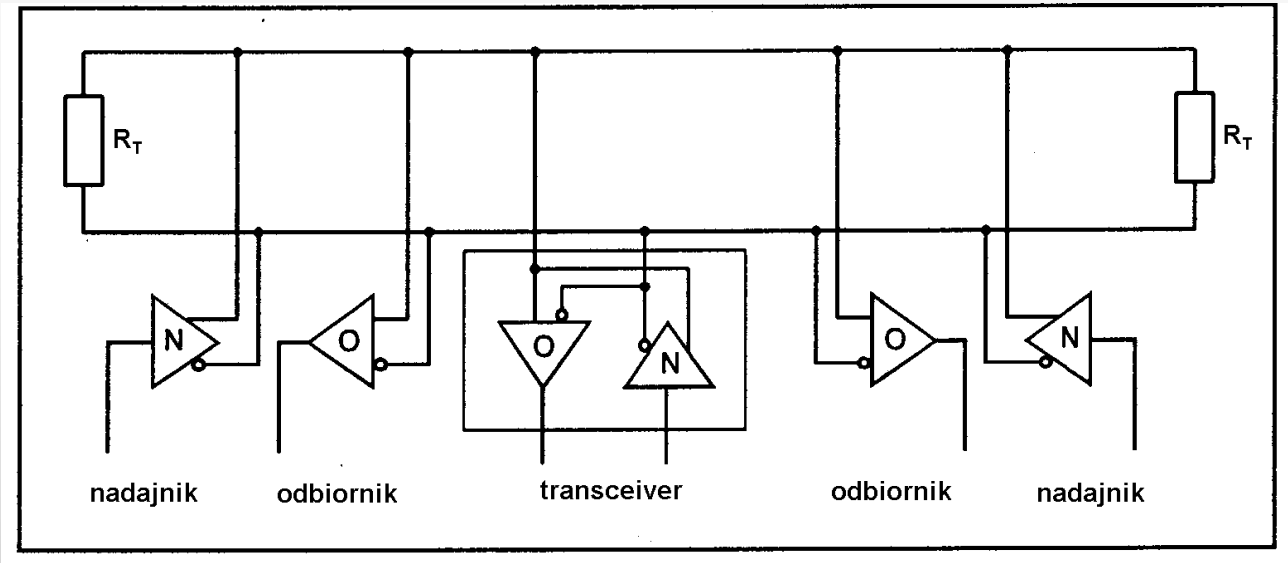
Rodzina asynchronicznych RSxxx c.d.

- RS422 - półdupleksowy, wielopunktowy (1 nadajnik-N odbiorników, N<=10), różnicowy nadajnik i odbiorniki, symetryczny, zrównoważony tor przesyłowy, szybkość transmisji 100kb/s..10Mb/s, maksymalna odległość 1200m



Rodzina asynchronicznych RSxxx c.d.

- RS485 - półdupleksowy, wielopunktowy (N nadajników - N odbiorników, N□32), różnicowe nadajniki i odbiorniki, symetryczny, zrównoważony tor przesyłowy, szybkość transmisji 100kb/s..10Mb/s, maksymalna odległość 1200m



RS 366

- Standard z roku 2000
- EIA-366
- W pełni definiuje interfejs między DTE i ACE (Automatic Calling Equipment)
- Wymagania elektryczne identyczne z RS232
- Wykorzystuje złącza D-sub 25-pinowe



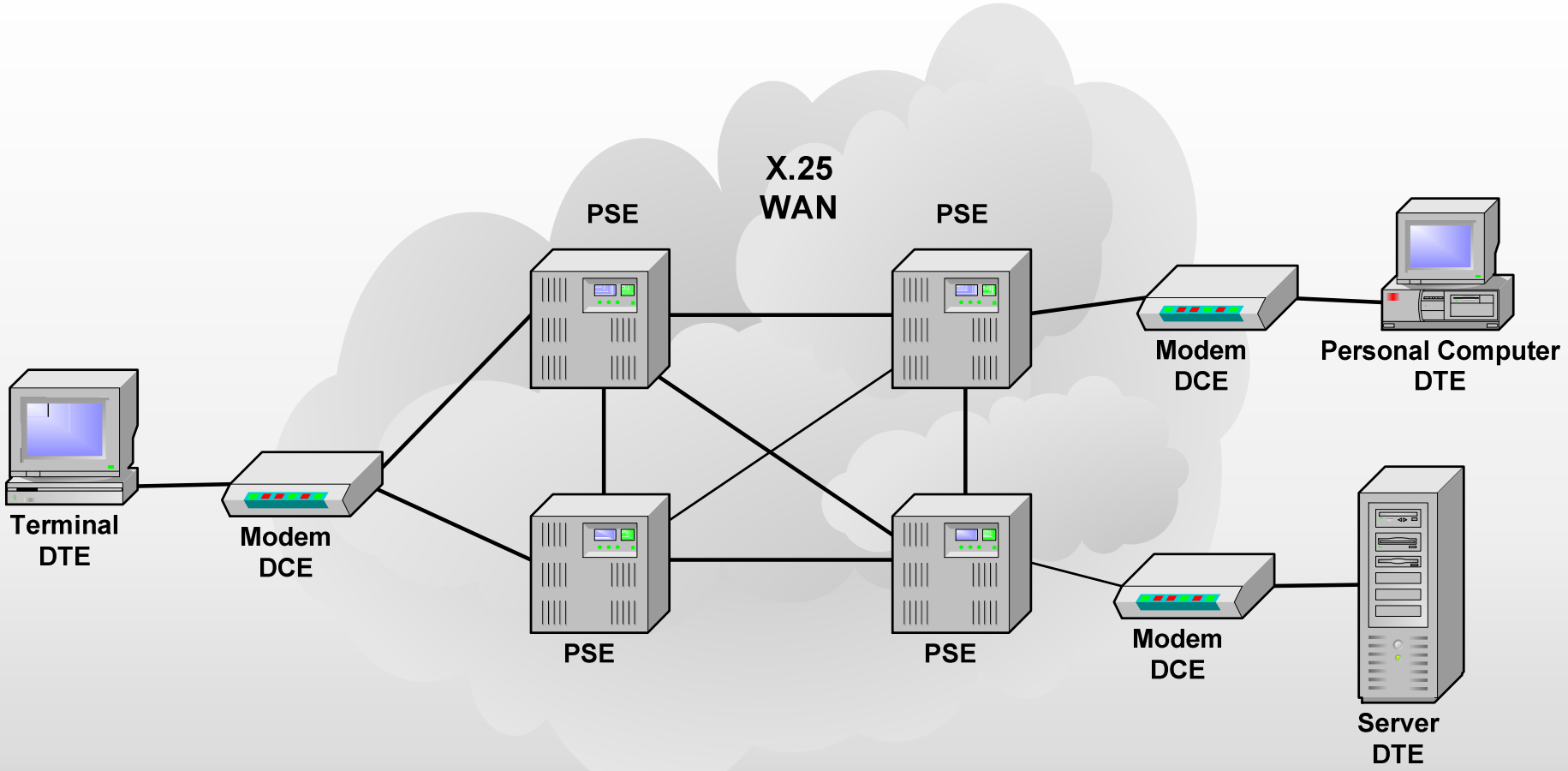
Signal name	Mnemonic	Pin #
Shield	--	1
Digit Present	DPR	2
Abandon Call & Retry	ACR	3
Call Request	CRQ	4
Present Next Digit	PND	5
Power Indication	PWI	6
Signal Ground	--	7
Distant Station Connection	DSC	13
Digit Signal Circuit 1	NB1	14
Digit Signal Circuit 2	NB2	15
Digit Signal Circuit 4	NB4	16
Digit Signal Circuit 8	NB8	17
Receive Common	RC	18
Send Common	SC	19
Data Link Occupied	DLO	22

RS-530

- TIA– 530–A , EIA-530
- Opracowany w 1987 roku, poprawka A w 1992.
- Bazuje na standardzie EIA-422 i EIA-423

Pin	Signal	Abbr.	Circuit Name	DTE	DCE	Paired with
1	Shield					18
2	Transmitted Data	TxD	BA	Out	In	14
3	Received Data	RxD	BB	In	Out	16
4	Request To Send	RTS	CA	Out	In	19
5	Clear To Send	CTS	CB	In	Out	13
6	Data Set Ready	DSR	CC	In	Out	22
7	Signal Ground	SGND	Ground			21
8	Data Carrier Detect	DCD	CF	In	Out	10
9	Rtrn Receive Sig. Elmnt Timing		DD	In	Out	17
10	Rtrn DCD		CF	In	Out	8
11	Rtrn Transmit Sig. Elmnt Timing		DA	Out	In	24
12	Rtrn Transmit Sig. Elmnt Timing		DB	In	Out	15
13	Rtrn CTS		CB	In	out	5
14	Rtrn TxD		BA	Out	In	2
15	Transmit Signal Element Timing		DB	In	Out	12
16	Rtrn RxD		BB	In	Out	3
17	Receive Signal Element Timing		DD	In	Out	9
18	Local Loopback	LL	LL	Out	In	1
19	Rtrn RTS		CA	Out	In	4
20	Data Terminal Ready	DTR	CD	Out	In	23
21	Remote Loopback	RL	RL	Out	In	7
22	Rtrn DSR		CC	In	Out	6
23	Rtrn DTR		CD	Out	In	20
24	Transmit Signal Element timing		DA	Out	In	11
25	Test Mode		TM	In	Out	

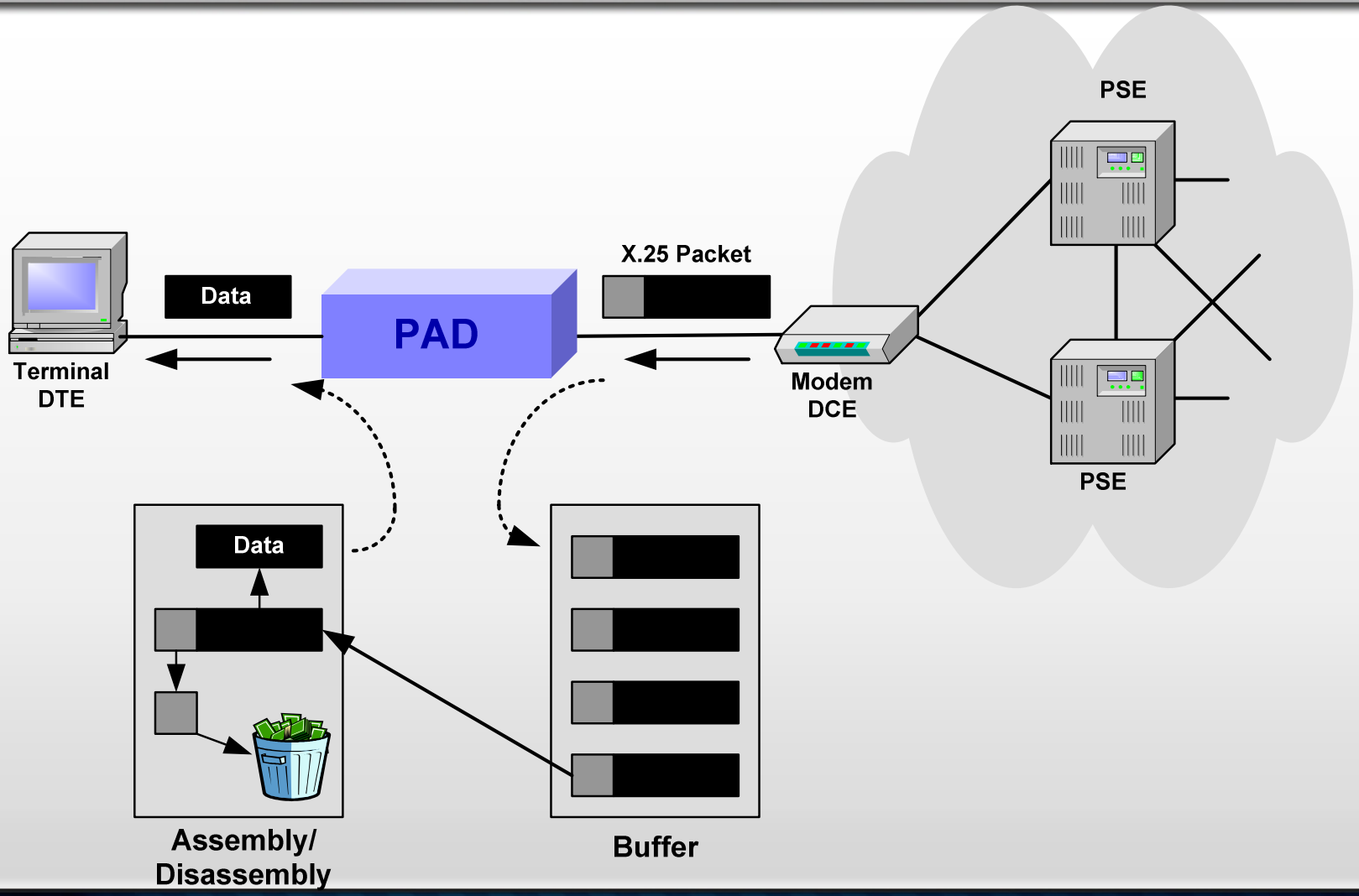
Elementy sieci X.25



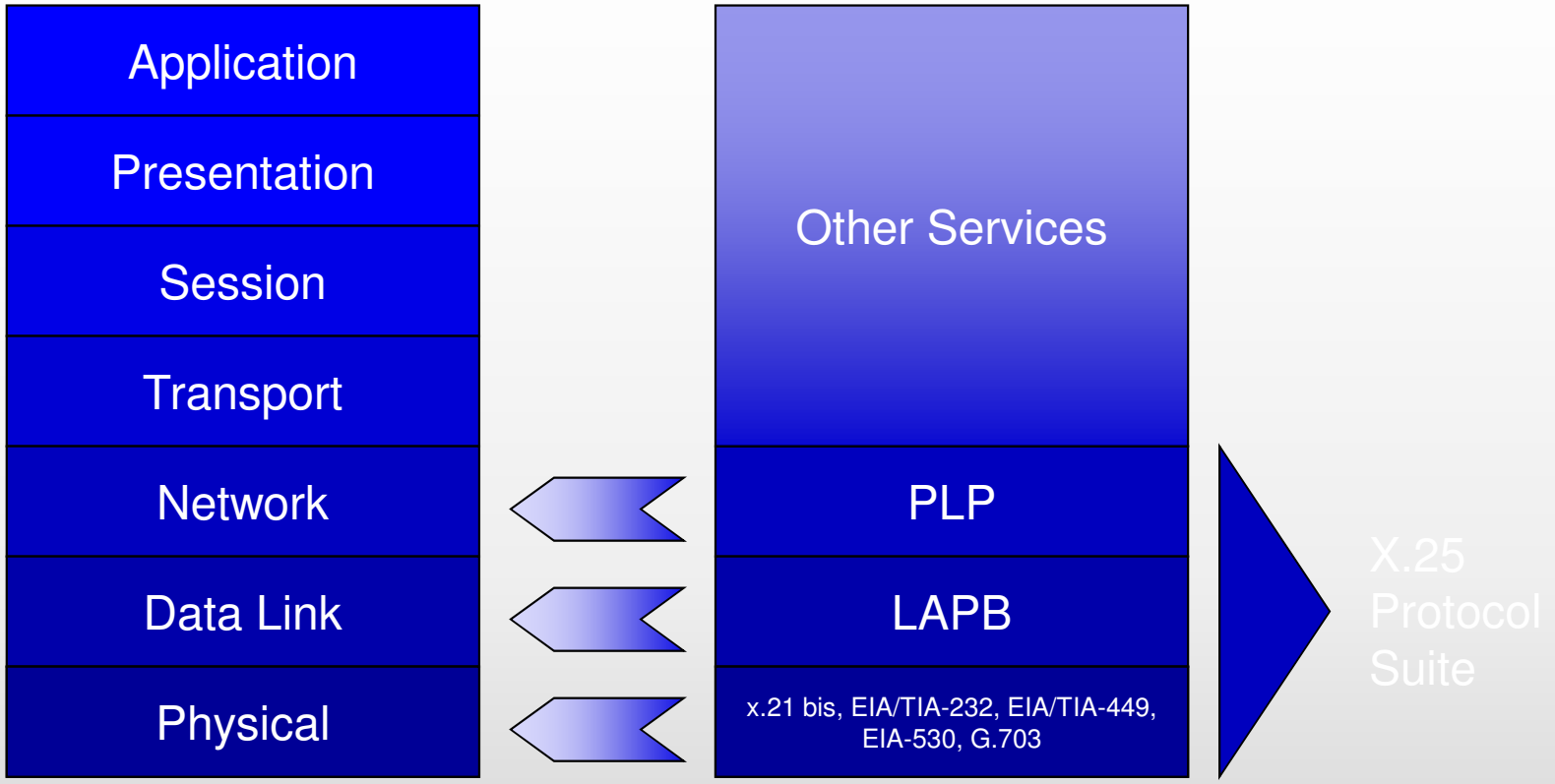
Packet Assembler/Disassembler (PAD)

- Wykorzystywany z urządzeniami DTE, które są za proste, aby implementować protokół X.25 (terminale znakowe).
- Znajduje się pomiędzy DTE i DCE
- Realizuje trzy funkcje:
  - Buforuje dane, gdy urządzenie nie jest gotowe na ich przetwarzanie,
  - Fragmentuje pakiety
  - Defragmentuje pakiety

Działanie PAD



Mapowanie X.25 w warstwy modelu OSI



Warstwa fizyczna X.25

- Wykorzystuje różne znane standardy
  - X.21bis – transmisja do 2 Mbps
    - Złącze 15-pin
  - RS-232 (EIA/TIA-232) – transmisja do 19.2 Kbps
    - Złącze 25-pin
  - RS-449 (EIA/TIA-449) – transmisja do 64 Kbps
    - Złącze 37-pin
  - V.35 – transmisja do 2 Mbps
    - Złącze 34-pin
- Transmisja w trybie synchronicznym i asynchronicznym

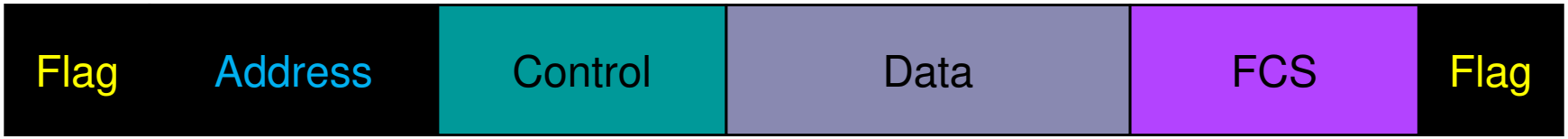
X.25 – warstwa łącza daych

- Wykorzystuje protokół Link Access Procedure, Balanced (LAPB)
- LAPB jest wersją protokołu HDLC
- Zapewnia bezbłędne dostarczanie ramek z zachowaniem kolejności przesyłania
- Jako mechanizm unikania przeciążeń wykorzystuje mechanizm ruchomego okna (o rozmiarze od 8 do 128 ramek)

Typy ramek LAPB

- Rozróżniamy trzy typy ramek
  - I-Frames (Information Frames)
    - Next Send (NS)
    - Next Receive (NR)
  - S-Frames (Supervisory Frames)
    - Receiver Ready (RR)
    - Receiver Not Ready (RNR)
    - Reject (REJ)
  - U-Frames (Unnumbered Frames)
    - Set Asynchronous Balanced Mode (SABM)
    - Unnumbered Acknowledgment (UA)
    - Disconnect (DISC)
    - Disconnect Mode (DM)
    - Frame Reject (FRMR)

LAPB Frame Format



Flag: (8 bits) Indicates start and end of frame (01111110)

Address: (8 bits) DTE address is maintained in higher layer so this field is used to identify command and responses between DTE and DCE. A value of 0x01 indicates a command from DTE and responses from DCE while a value of 0x03 indicates commands from DCE and responses from DTE.

Control: (8 bits) Contains sequence numbers, commands and responses for controlling data flow

Data: (varies is size) Contains upper layer data

FCS: (16 bits) Frame Check Sequence used to determine if an error has occurred in transmission (variation of CRC)

X.25 – warstwa sieci

- Packet Layer Protocol (PLP)
- Wykorzystuje stałe kanały wirtualne PVC lub komutowane kanały wirtualne SVC
- Zarządza segmentacją, składaniem, wyrównaniem bitowy, wykrywaniem błędów i sterowanie przepływem

Operacje PLP

- Call Setup
  - Wykorzystywany do zestawienia połączenia SVC
- Data Transfer
  - Transfer danych w obu trybach SVC i PVC
- Idle
  - Used when SVC call has been established but no data is currently being transferred
- Call Clearing
  - Used to end communication between DTEs for a SVC
- Restarting
  - Used to synchronize DTE and DCE for all virtual circuits that exist between them

Format ramki PLP



General Format Indicator: (4 bits) Identifies packet parameters, such as whether the packet carries user data or control information, what kind of windowing is being used, and whether delivery confirmation is required

Bit 1 – 0=User Data, 1=Data for PAD

Bit 2 – 0=Local Ack, 1=Remote Ack

Bits 3 & 4 – 00=Reserved, 01=Window Size 8, 10=Window Size 128, 11=Extended Format

Logical Channel Identifier: (12 bits) Identifies the virtual circuit (1-4095) across the local DTE to DCE interface. This field consists of a 4-bit Logical Channel Group Number (LCGN) and an 8-bit Logical Channel Number (LCN)

Packet Type Identifier: (8 bits) Identifies one of 17 different packet types

User Data: (varies is size but typically 128 bits) Contain encapsulated user data for data packets or additional control information for other packets

V.35

- **V.35** – skasowane zalecenie ITU-T, które specyfikowało synchroniczny dwukierunkowy interfejs transmisji danych (opis gniazd i poziomy sygnałów) pomiędzy dwoma urządzeniami: DTE (Data Terminal Equipment) i DCE (Data Communications Equipment). Interfejs ten przeznaczony był pierwotnie dla szerokopasmowych modemów analogowych klasy 48 kb/s, które używały pasma 60-108 kHz. Pasmo 60-108 kHz stanowi ekwiwalent szerokości pasma normalnie używanego dla 12 analogowych kanałów telefonicznych w systemach telekomunikacyjnych.

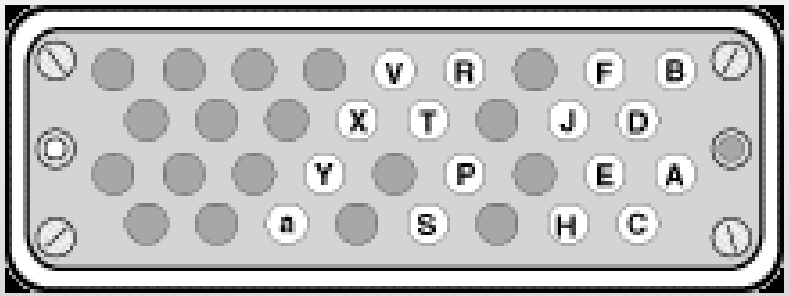
V.35 (c.d.)

- Zalecenie V.35 zostało skasowane ponieważ zawarte w nim informacje zdezaktualizowały się. Alternatywne rozwiązania zostały opisane w zaleceniach ITU-T V.36 i V.37.
- Interfejsy V.35 używają niesymetrycznych sygnałów interfejsu V.28 i symetrycznych V.35, co powoduje, że maksymalna długość kabla jest taka sama jak dla interfejsów V.24/V.28 (RS-232).
- Rozkład końcówek na złączach urządzeń DCE/DTE definiuje norma ISO 2593. Są to 34 końcówkowe złącza typu MRAC.
- Poziomy sygnałów i charakterystyki elektryczne interfejsu V.35 są identyczne jak w zaleceniu ITU-T V.28.
- Typowe przepływności używane w tym standardzie interfejsu to ok. 30 b/s – 2048 kb/s.

Złącze MRAC







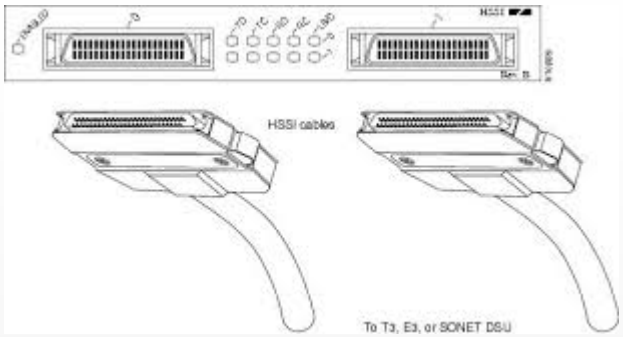
Okablowanie MRAC

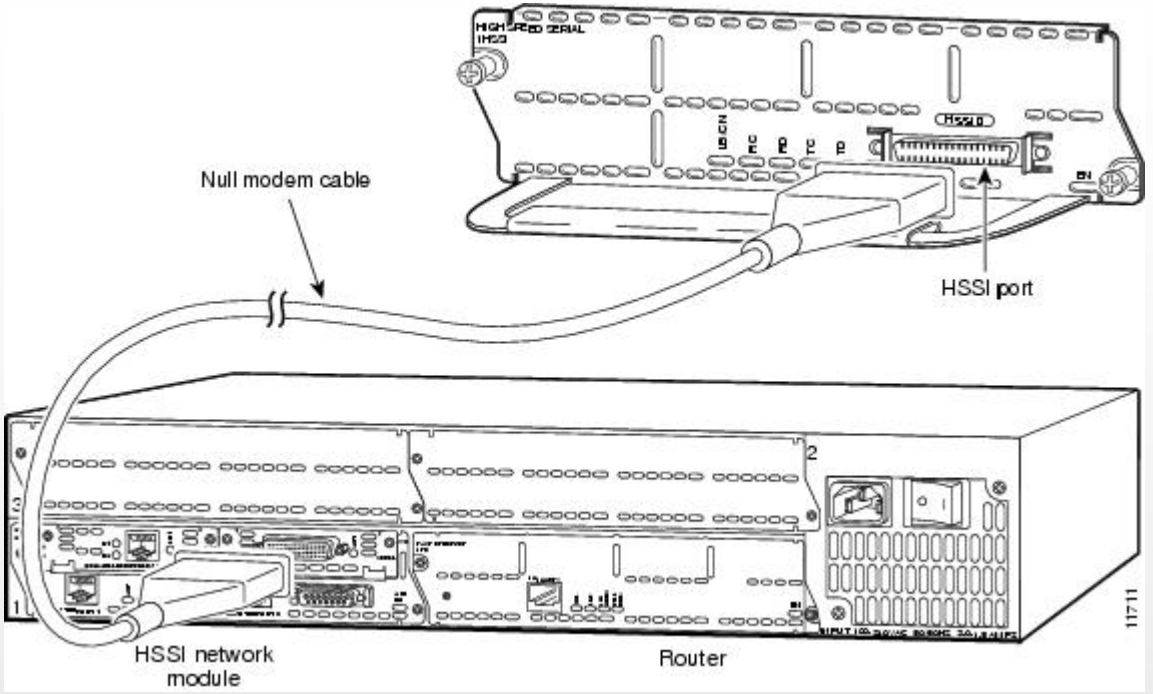
Numer końcówki		Oznaczenie	Nazwa angielska	Nazwa polska
A Wire	B Wire			
B	–	GND	Signal Ground or Common	uziemienie lub masa
P	S	TD	Transmit Data	transmisja danych
R	T	RD	Receive Data	odbiór danych
Y	AA	TXCL	Transmit Signal Element Timing to DTE	transmisja sygnału synchronizacji dla DTE
U	W	–	Transmit Signal Element Timing from DTE	transmisja sygnału synchronizacji z DTE
V	X	RXCL	Receive Signal Element Timing[1]	odbierany sygnał synchronizacji
F	–	CD	Line Signal Detect	wykrywanie sygnału linii
C	–	RTS	Request to Send	zgłoszenie zamiaru transmisji
D	–	RFS	Ready for Sending (Clear to Send)	gotowość do odbioru
E	–	DSR	Data Set Ready	gotowość danych
H	–	CDSTL	Connect Data Set To Line	skierowanie danych na linię
L	–	LLB	Local Loopback	lokalna pętla zwrotna
N	–	RLB	Remote Loopback	zdalna pętla zwrotna
NN(m)	–	LCON	Test Indicator (Loop Connected)	znacznik testu (pętla podłączona)

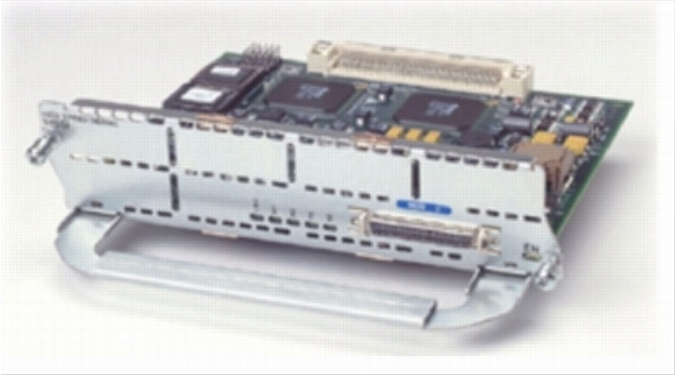
HSSI

- High Speed Serial Interface - szybki interfejs szeregowy dla telekomunikacyjnych łączy cyfrowych o podstawowej przepływności do 52 Mb/s (SONET). Opisany w standardzie EIA, definiuje łącze między urządzeniem końcowym DTE dla danych a urządzeniem komunikacyjnym DCE. Stosuje technikę potwierdzeń (handshaking) z wykorzystaniem miedzianej skrętki symetrycznej o czasie propagacji 25 ns dla maks. zasięgu 15 m.

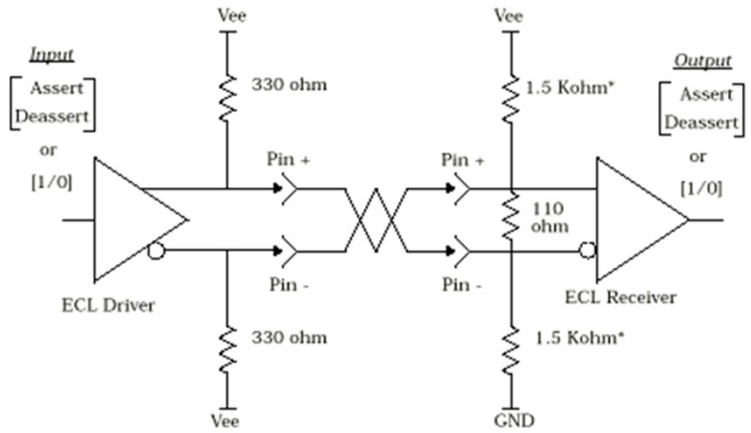
HSSI - zastosowanie







„Pinout”



Signal name		Pin # +	Pin # -
SG	Signal Ground	1	26
RT	Receive Timing	2	27
CA	DCE Available	3	28
RD	Receive data	4	29
LC	Loopback Circuit C	5	30
ST	Send Timing	6	31
SG	Signal Ground	7	32
TA	DTE Available	8	33
TT	Terminal Timing	9	34
LA	Loopback Circuit A	10	35
SD	Send Data	11	36
LB	Loopback Circuit B	12	37
SG	Signal Ground	13	38
--	Reserved	14 - 18	39 - 43
SG	Signal Ground	19	44
--	Reserved	20 - 23	45 - 48
TM	test Mode	24	49

Pin pairs 5 and 30, 14 and 39 to 18 and 43, and 20 and 45 to 23 and 48 are reserved for future use.
To allow future backward compatibility,
no signals or receivers of any kind should be connected to these pins.

Interfejs HIPPI

- **HIPPI** (*High Performance Parallel Interface*)
- The first HIPPI standard defined a 50-wire twisted pair cable, running at 800 Mbit/s (100 MB/s) with maximum range limited to 25 meters, but was soon upgraded to include a 1600 Mbit/s (200 MB/s) mode running on Serial HIPPI fibre optic cable with a maximum range of 10 kilometers
- HIPPI is no longer used, partly because Ultra3 SCSI offers rates of 320 MB/s, and was available at almost any corner computer store. Meanwhile, Fibre Channel offers simple interconnect with both HIPPI and SCSI (it can run both protocols) and speeds of up to 400 MB/s on fibre and 100 MB/s on a single pair of twisted pair copper wires.

IDE (z ang. Integrated Drive Electronics

Często nazywany jest ATA

(z ang. Advanced Technology Attachment)

PATA – Parallel Advanced Technology Attachment)

Wersje ATA

Wprowadzono siedem wersji ATA od ATA-1 do ATA-7. Różniły się głównie szybkością transmisji danych.

PIO (z ang. Programmed Input Output)

Tryb bardzo wolny. Całkowicie kontrolowana transmisja przez procesor.

Nr trybu PIO	0	1	2	3	4
Czas cyklu t_c[ns]	600	383	240	180	120
Transfer [MB/s]	3,3	5,2	8,3	11,1	16,6

DMA (z ang. Direct Memory Access)

DMA – bezpośredni dostęp do pamięci.
Procesor wyłącznie inicjuje proces transmisji danych a następnie sterowanie przejmuje kontroler DMA.

Ultra DMA wykorzystuje magistralę PCI zwaną Bus Mastering DMA

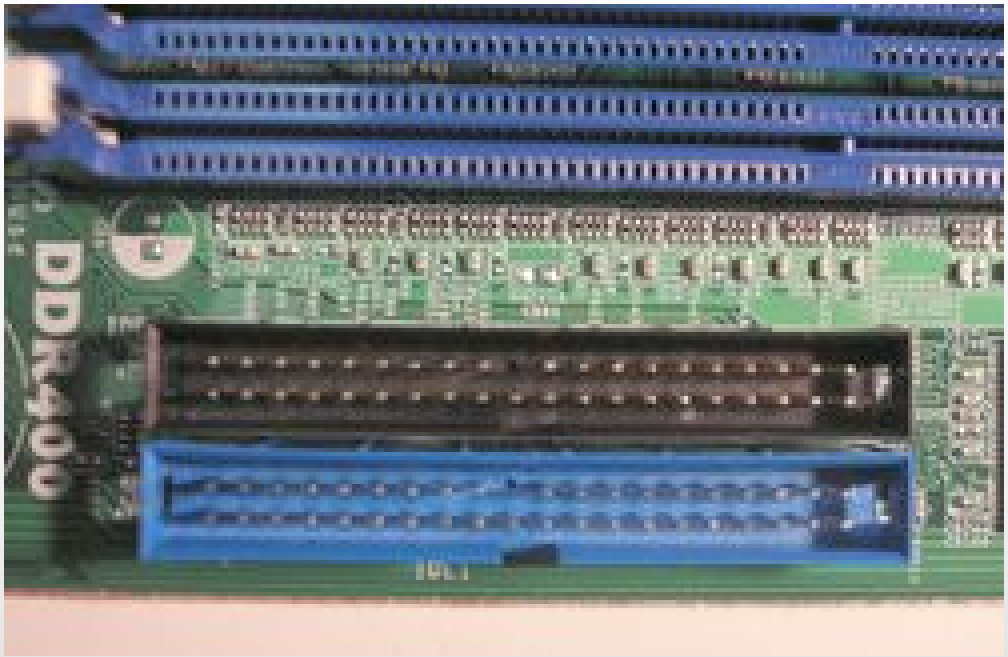
DMA a UDMA

Tryb	DMA0	DMA1	DMA2	Ultra DMA 33	Ultra DMA 66	Ultra ATA 100	Ultra ATA 133
Transfer [MB/s]	4,1	13,3	16,6	33	66	100	133

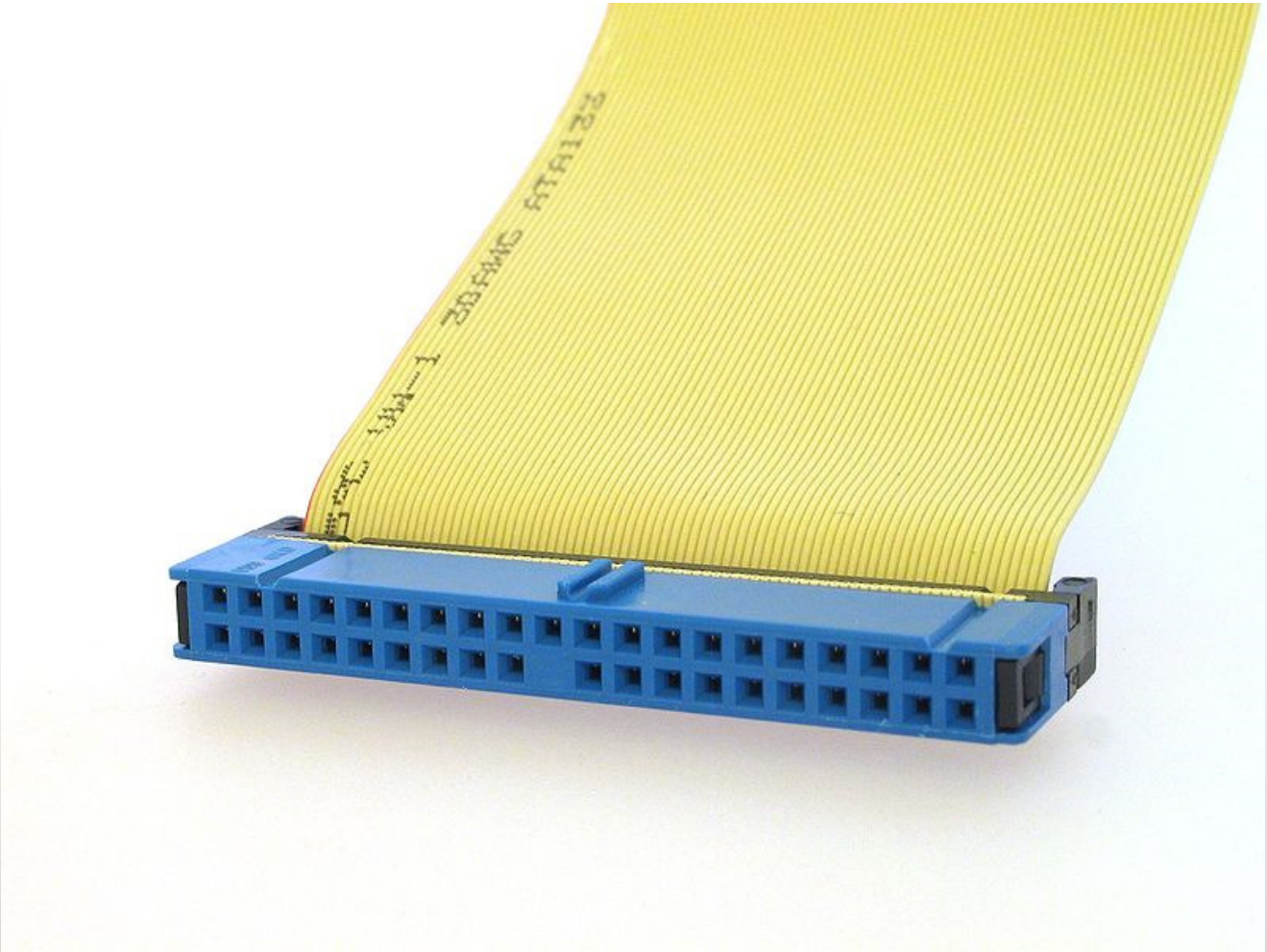
ATAPI

Atapi to interfejs systemowy w komputerach klasy pc przeznaczony do komunikacji z urządzeniami pamięci masowych. Rozszerzona wersja standardu ATA, wprowadzająca wiele usprawnień pod kątem obsługi wymiennych mediów. Głównie dotyczyło to napędów cd-rom/dvd, napędów taśmowych, czy też dyskietek o dużych rozmiarach. W wyniku wprowadzonych zmian w standardzie ATA, od tamtej pory przyjął on nazwę ATA/ATAPI - jednak większość osób posługuje się jego starą, krótszą nazwą.

PATA



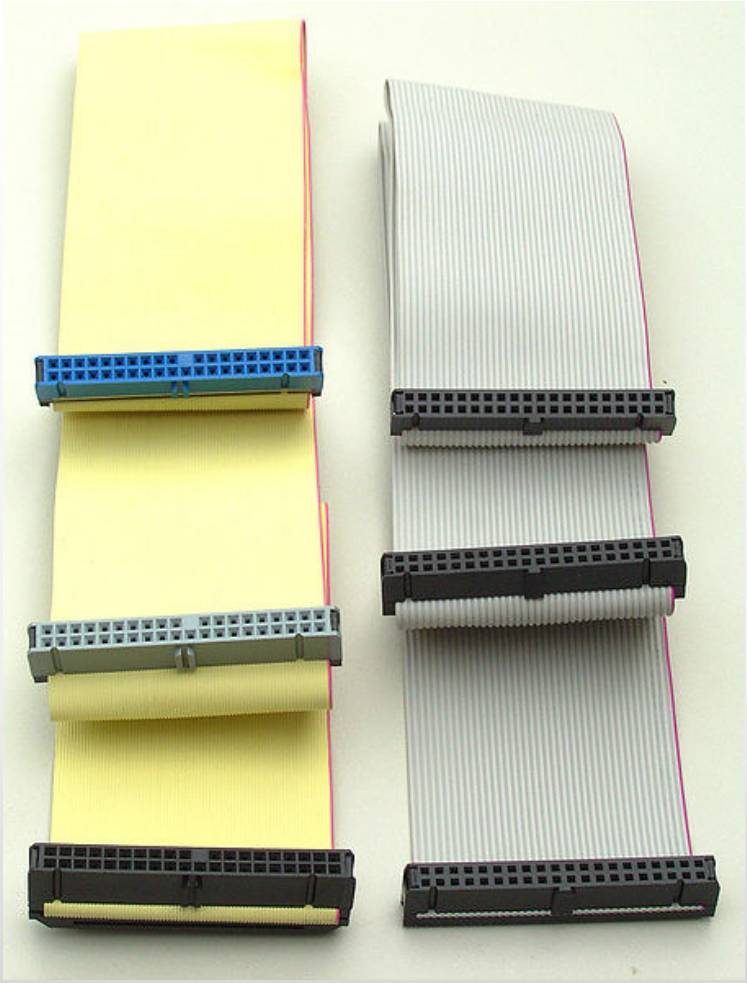
Wtyk pata



Przewody PATA

Przewód 80 żyłowy. Stosowany dla UltraATA 100 i UltraATA 133

Niebieski podłącza się do płyty głównej, do pozostałych podłącza się urządzenia.



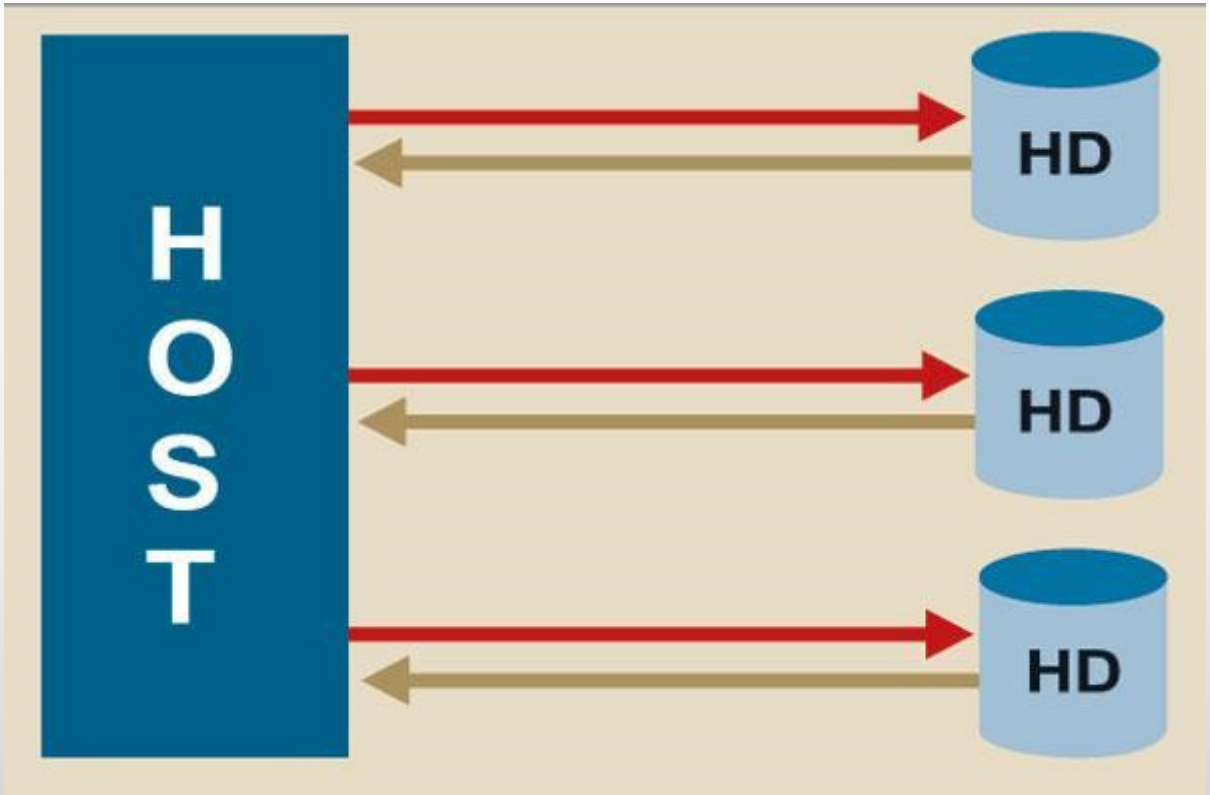
Przewód 40 żyłowy.

Interfejs dysku IDE

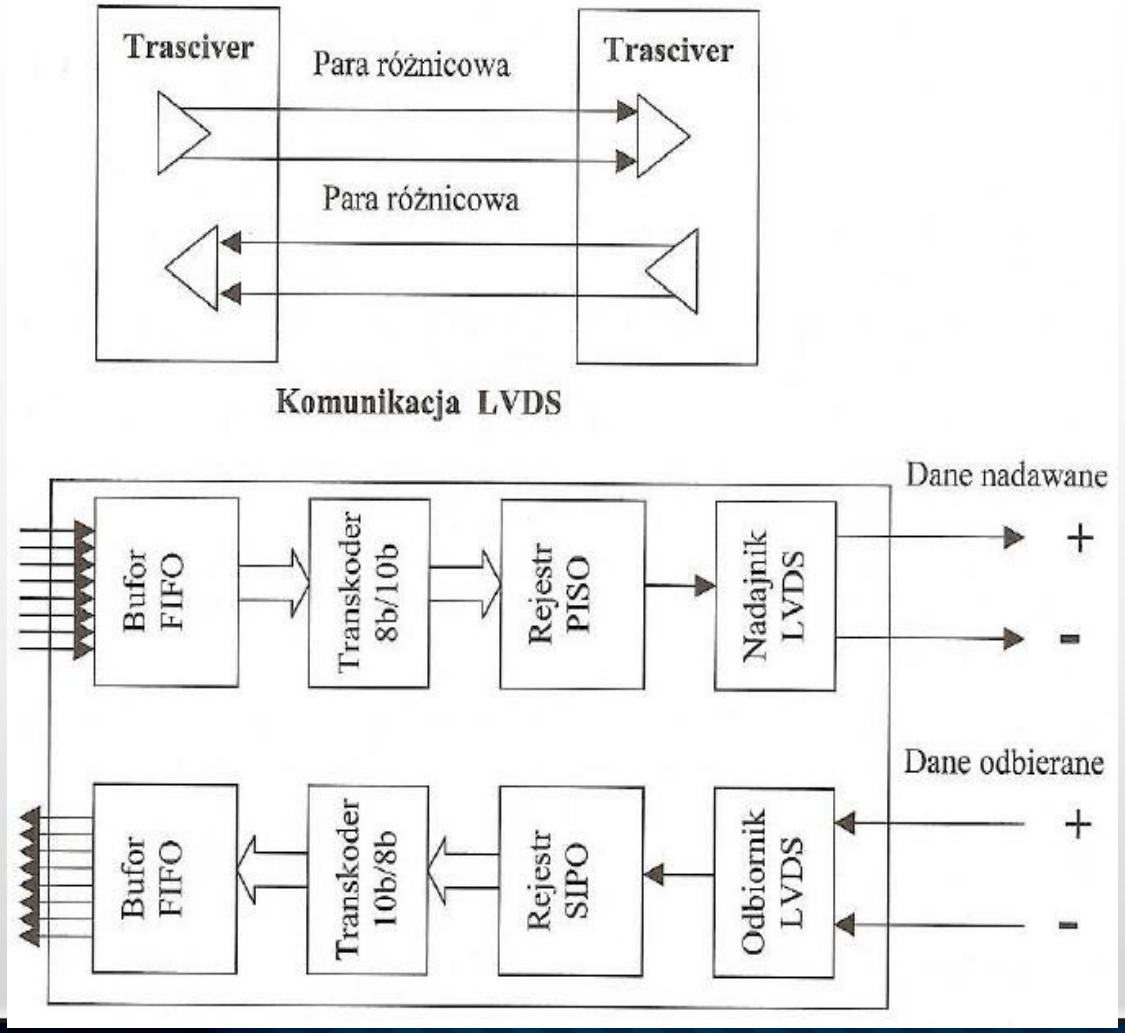


SATA (z ang. Serial ATA)

Jest to złącze szeregowe realizujące transmisję w standardzie LVDS (z ang. Low Voltage Differential Signaling). Transmisja jest typu punkt-punkt.



Komunikacja LVDS



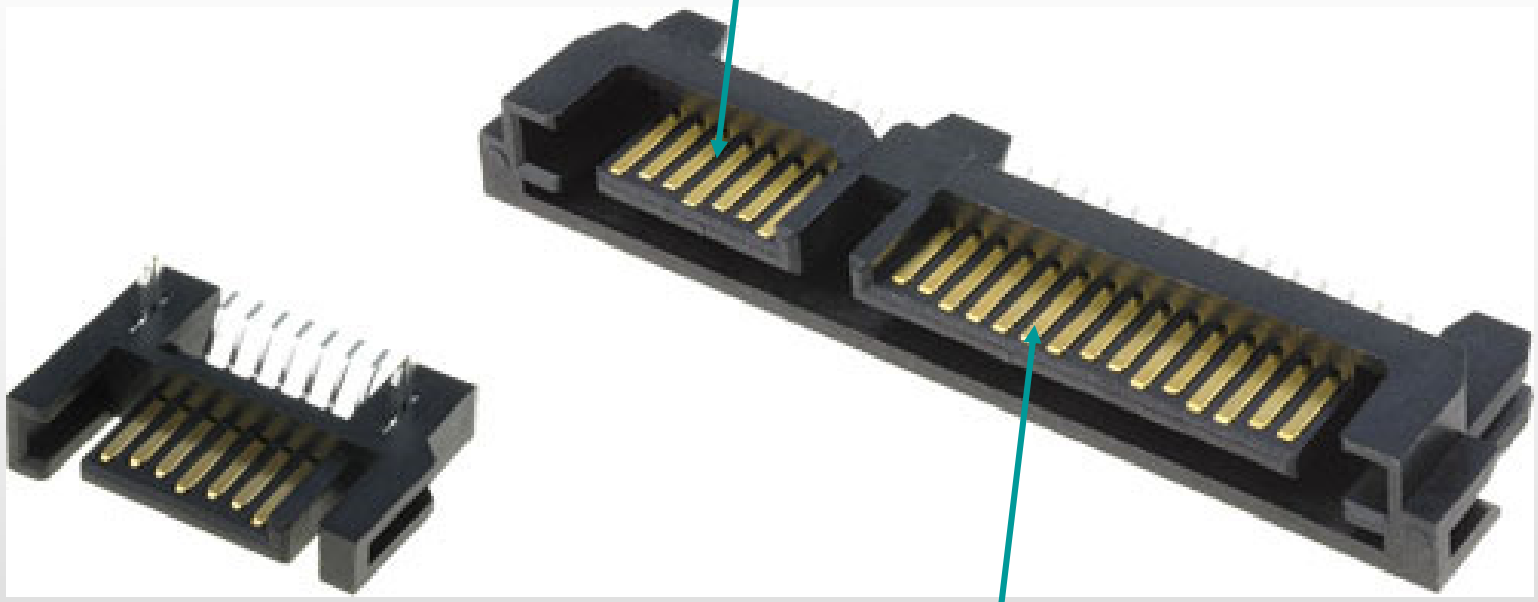
PISO – Rejestr przekształcający informację równoległa na postać szeregową.

SIPO – Rejestr przekształcający informację szeregową na postać równoległą.

FIFO – First Input First Output. Kolejka danych

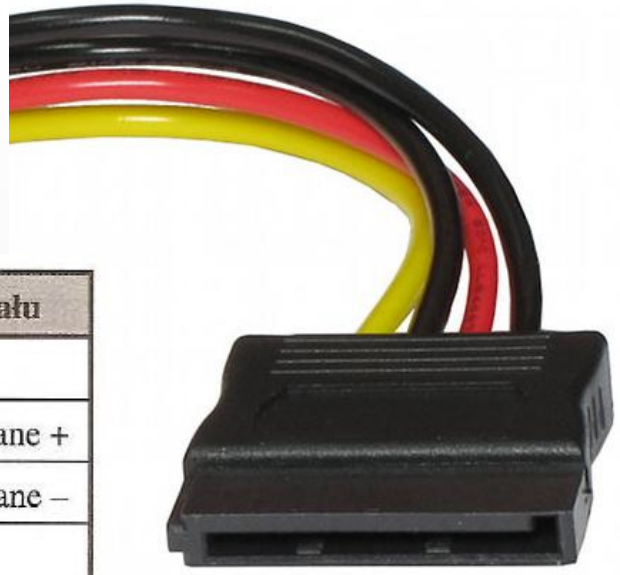
Transkoder 8b/10b – przekształca ciąg binarny 8b na ciąg binarny 10b aby zapewnić informację synchronizującą.

Wejście SATA



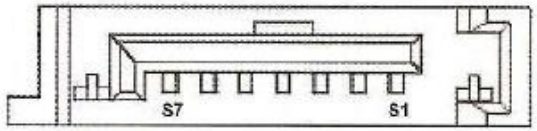
Wtyk SATA



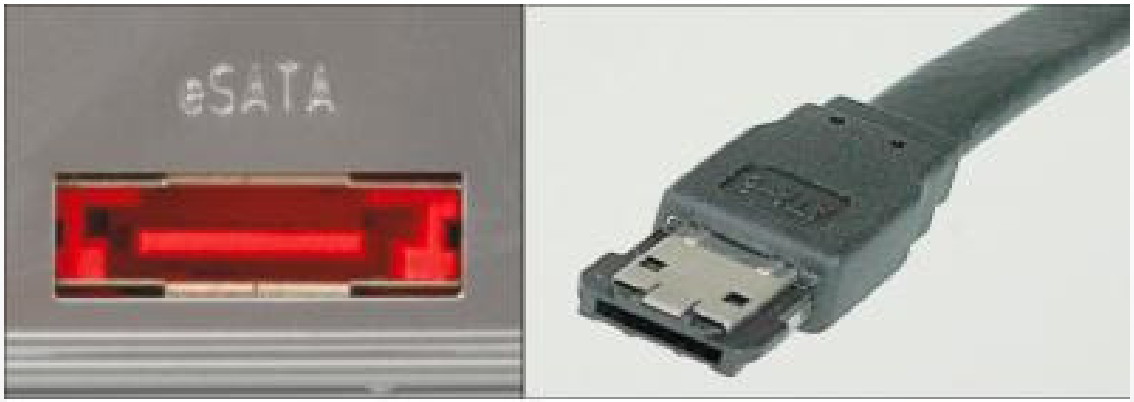


Nr styku	Nazwa sygnału	Opis sygnału
1	GND	Masa
2	A+	Dane nadawane +
3	A-	Dane nadawane –
4	GND	Masa
5	B-	Dane odbierane –
6	B+	Dane odbierane +
7	GND	Masa

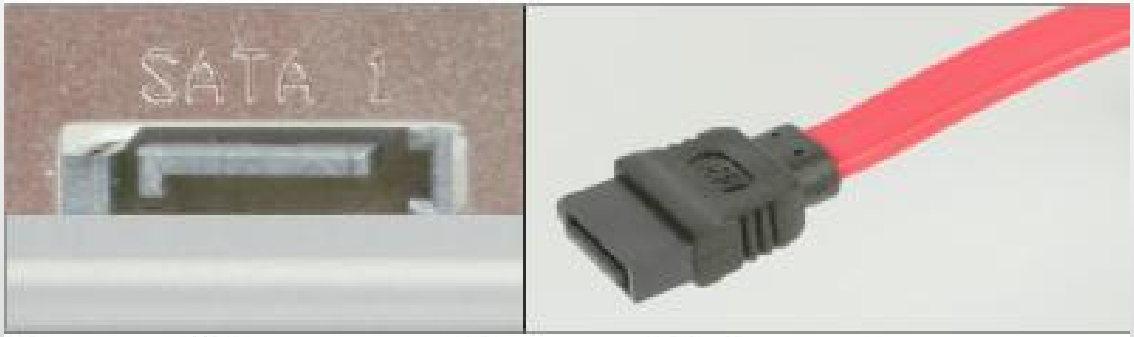




eSATA



Gniazdo i kabel eSATA (External SATA)



Złącze SATA wyprowadzone z tyłu komputera

Porównanie SATA

Interfejs	SATA1	SATA2	SATA3
Przepustowość [MB/s]	150	300	600

Aby uzyskać przepustowość w Mb/s należy transfer z tabeli pomnożyć przez 10 ponieważ 1B w SATA kodowany jest na 10 bitach.

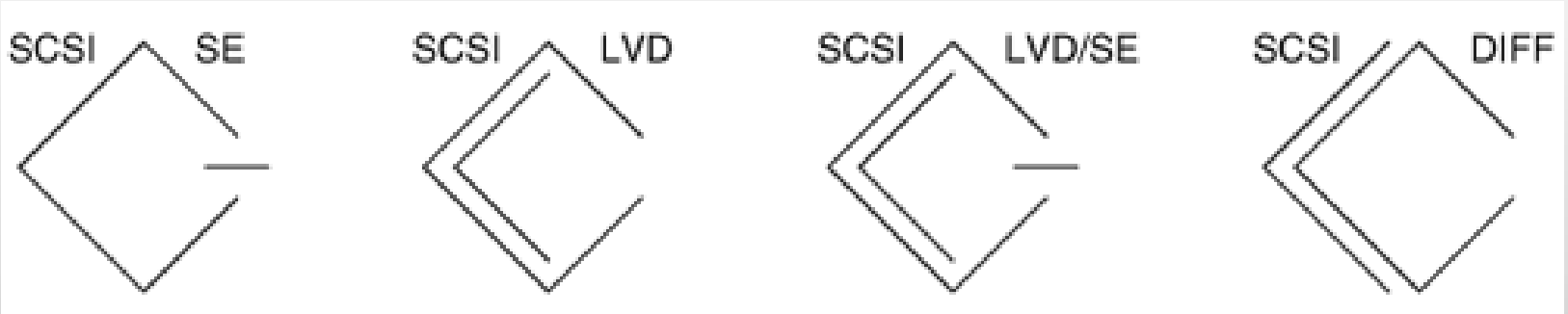
SCSI (z ang. Small Computer System Interface)

Stosowany w systemach wymagających dużej wydajności. Obsługuje wiele różnych urządzeń jak np.: skanery, dyski twarde, dyski optyczne.

Adapter hosta – kontroler SCSI jako karta rozszerzeń.

Nie występuje w chipsecie.

Symbole urządzeń SCSI



Adapter hosta



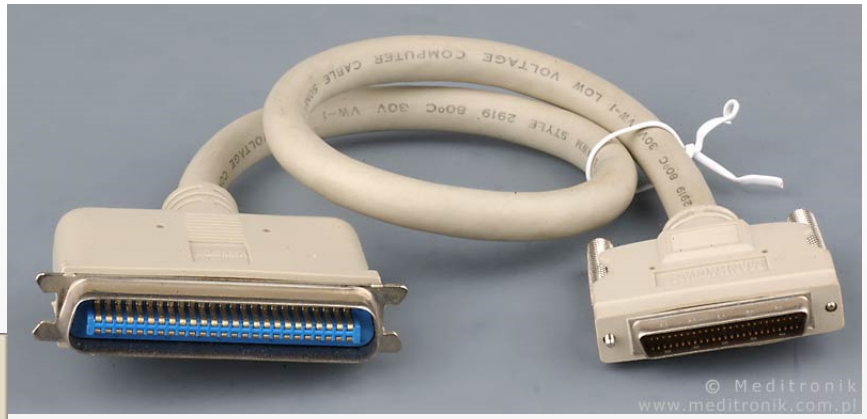
SCSI

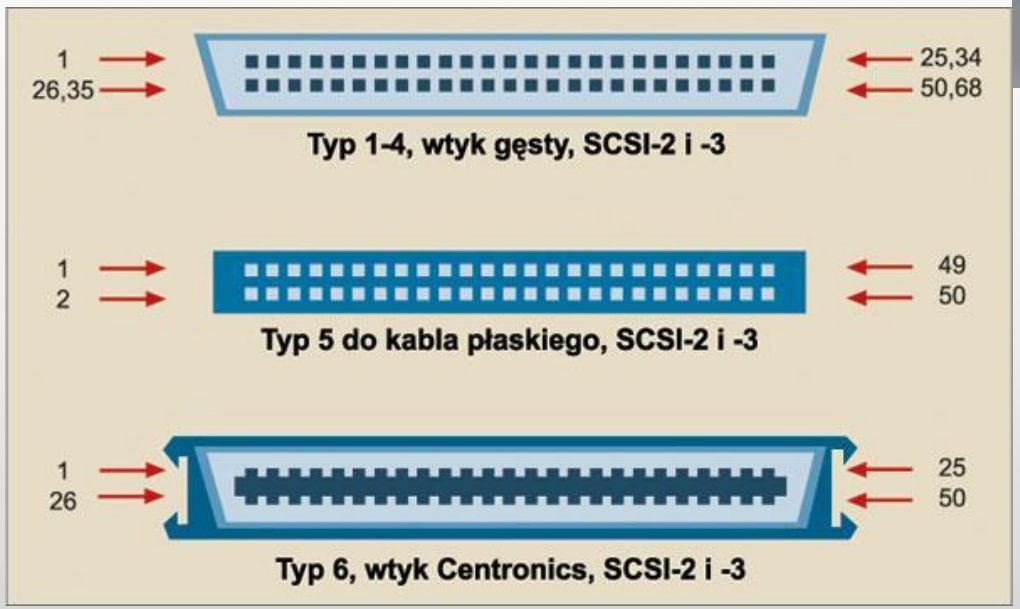
Pojawiło się wiele odmian SCSI.

SCSI Wide posiada 16b linię danych.

Każda kolejna wersja miała większą szybkość transmisji danych

Gniazda i porty SCSI





Konfiguacja urządzeń

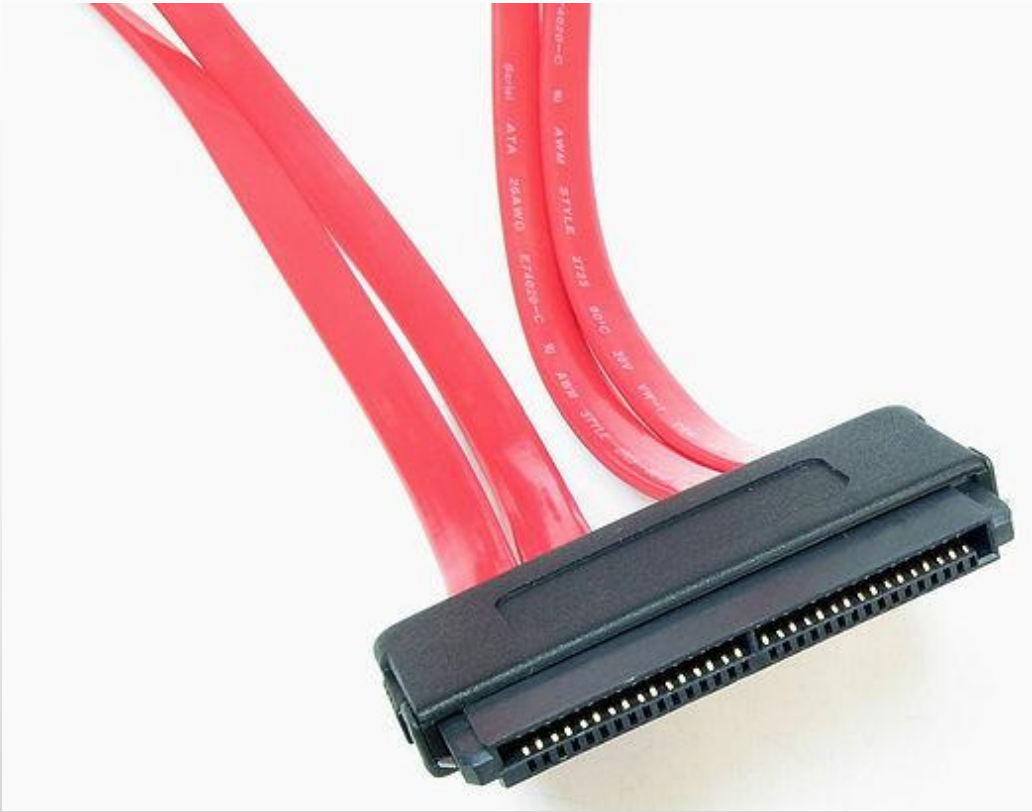
- Aby kolejne urządzenia można było dołączać wprost do tej samej szyny wprowadzono specjalny system komunikacji oraz protokół wymiany informacji pomiędzy urządzeniami. Każde urządzenie SCSI(włączane z kontrolerem) otrzymuje własny numer indentyfikacyjny ID, nadawany przez instalatora na etapie montażu i podłączenia. Numer ten ustawia się przy pomocy zworek- w urządzeniach wewnętrznych, a w urządzeniach zewnętrznych na specjalnym przełączniku. Sposób ustawiania powinien być opisany w dokumentacji związanej z danym urządzeniem, dostarczanej przez producenta. Ilość dostępnych numerów ID wynika z ilości bitów (zworek) przeznaczonych na tę numerację.
- Przy wykorzystaniu trzech bitów A0, A1 i A2 można ustawić numer od 0 do 7. Każde urządzenie musi mieć inny numer ID. Numery ID mogą teoretycznie być dowolne, jednak istnieją pewne preferencje przypisywania numerów urządzeniom określonego typu. Dla dysków twardych HDD „ zarezerwowano” numery niskie (0,1), dla napędów CD-ROM, CD-R/W, streamerów- numery (2,3), dla dysków wymiennych, skanerów- numery (4,5,6). Dla kontrolera zarezerwowany jest numer ID = 7. Szczególne znaczenie ma numer ID =0, przeznaczony dla urządzenia, z którego ładowany jest system operacyjny (t. zw. boot drive).

Dysk SCSI


AUDIO
OUT
GND
R L
ID
0 1 2 3 4 5 6
PRSW
TERM
OFF
ON
5 6
5 6
SCSI INTERFACE
DC
INPUT
GND
+5V
FG
+12V

SAS - **Serial Attached SCSI**

interfejs komunikacyjny, będący następcą SCSI, używany do podłączania napędów (głównie dysków twardych). Stosowany przede wszystkim w serwerach. Obecnie uzyskujemy transfer na poziomie 12Gb/s



IEEE 1394 FireWire

- Opracowany przez Apple w 1986 jako alternatywa dla SCSI
- wysokosprawny interfejs szeregowy
- duża szybkość
- niski koszt
- łatwy w implementacji
- stosowany w technice komputerowej, aparatach i kamerach cyfrowych, telewizorach (przesył obrazów w wersji cyfrowej).

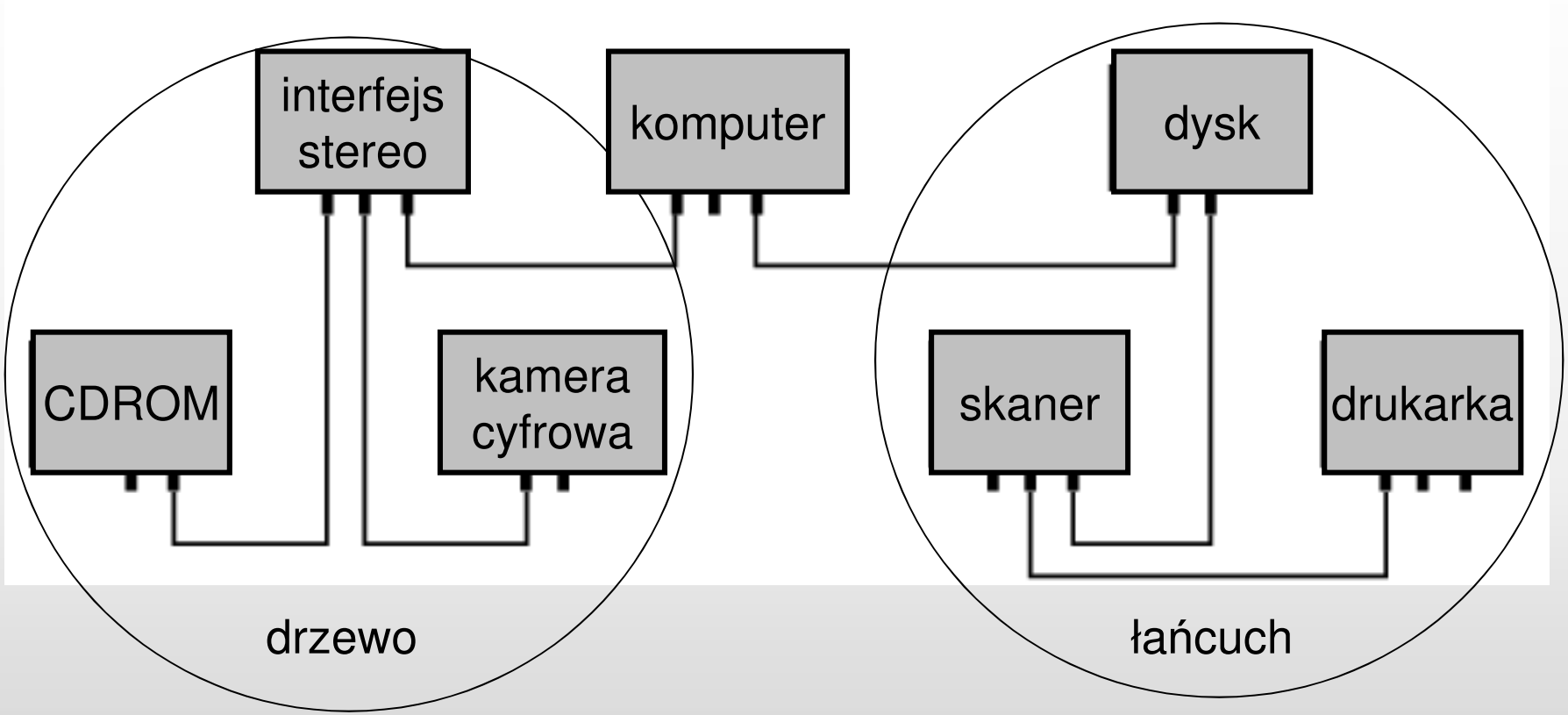
FireWire - konfiguracja

- konfiguracja łańcuchowa (typowo),
  ale możliwa także drzewiasta
- do 63 równoprawnych urządzeń dołączonych
  do jednego portu
- nie jest wymagany host nadrzędny
- do 1022 magistral FireWire może być połączonych
  ze sobą za pomocą mostków
- automatyczna konfiguracja nowych urządzeń
  z przypisaniem im indywidualnych adresów
- nie są wymagane terminatory na końcu linii

FireWire - parametry elektryczne

- 2 pary przewodów sygnałowych:
  TPA+,TPA- oraz TPB+,TPB-
- para linii zasilających: 8-14V/1,5A
- maksymalna długość jednego połączenia 4,5m
- maksymalna odległość pomiędzy dwoma węzłami - 72 m (16 odcinków kabla - połączenie łańcuchowe bez rozgałęzień)
- szybkości transmisji: 100, 200 lub 400 Mbit/s
  (800, 1600 i 3200 Mbit/s dla IEEE 1394b)

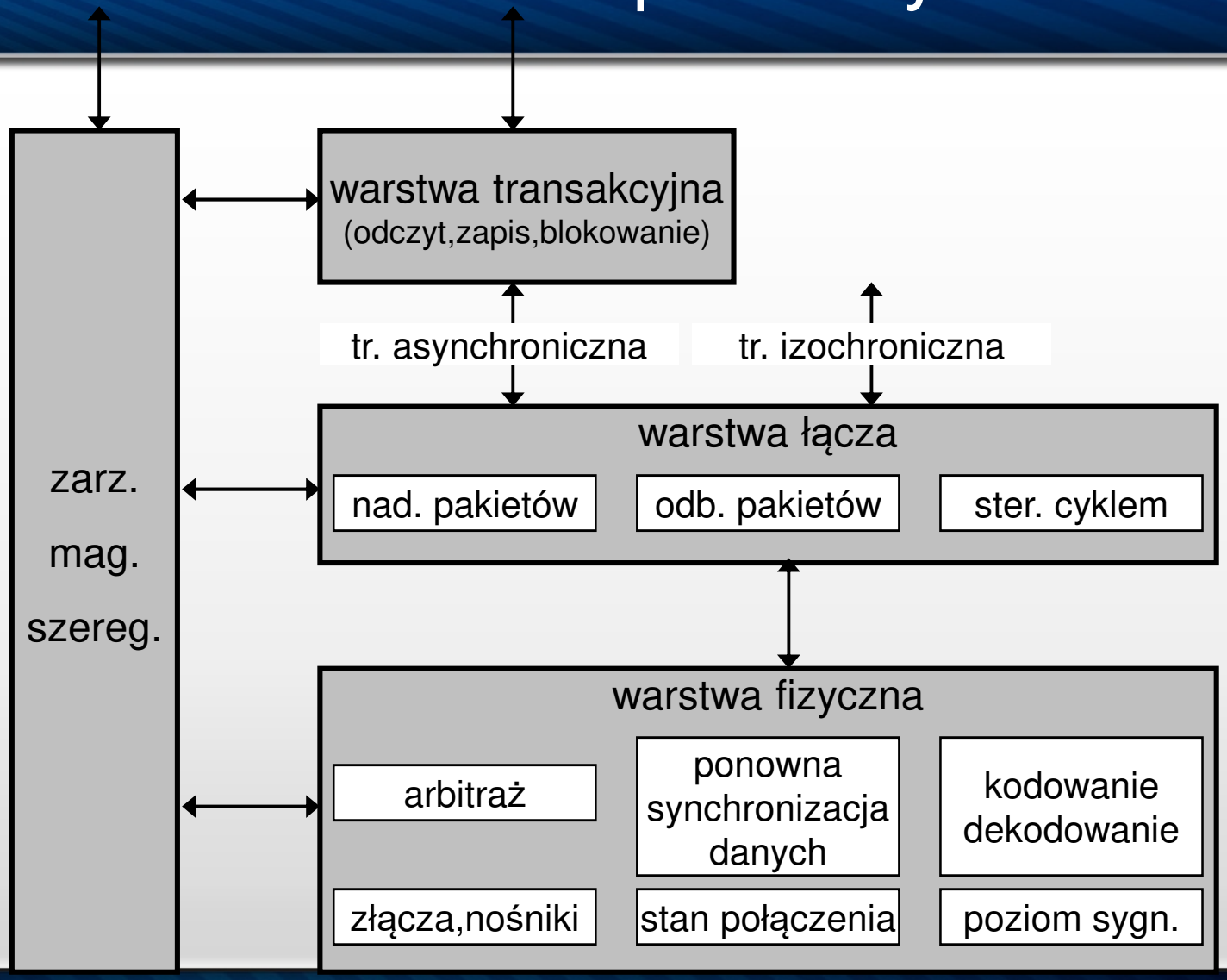
FireWire - przykładowa struktura



FireWire - protokoły

- warstwa fizyczna
  - definiuje dopuszczalne nośniki, ich właściwości elektryczne i sygnałowe
- warstwa łącza
  - opisuje pakietową transmisję danych
- warstwa transakcji
  - określa protokół żądanie-odpowiedź, ukrywający przed aplikacjami szczegóły niższych warstw

FireWire - protokoły



FireWire - warstwa fizyczna

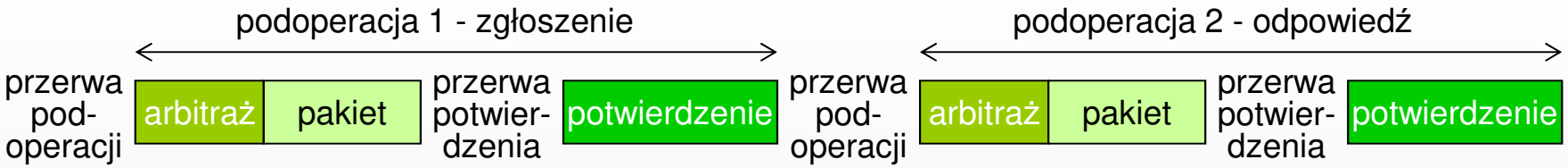
- szybkość transmisji od 25 do 400Mb/s
- dwa rodzaje arbitrażu
  - oparta na drzewiastej strukturze magistrali
  - węzeł-korzeń drzewa pełni funkcję arbitra
  - obsługa w kolejności zgłoszeń
  - przy jednoczesnych zgłoszeniach (żądaniach) o kolejności decyduje tzw. naturalny priorytet:
    - decyduje odległość od korzenia drzewa,
    - przy jednakowej odległości - priorytet ma urządzenie o niższym identyfikatorze
  - arbitraż sprawiedliwy - równomierne uprawnienia
  - arbitraż pilny - dla ważnych urządzeń

FireWire - warstwa łącza

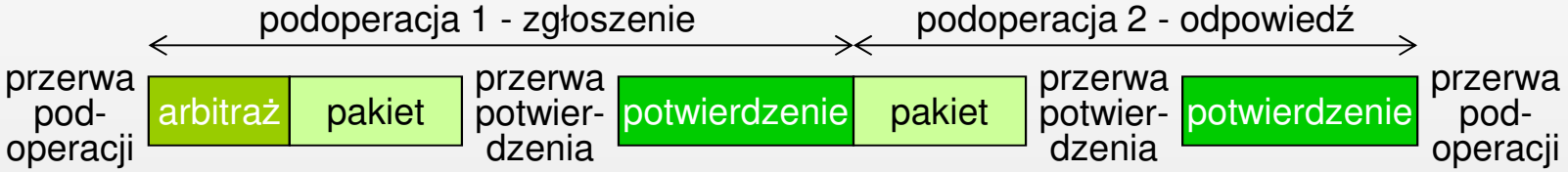
- 2 typy transmisji pakietów danych
  - asynchroniczna
    - przesyłany jest pakiet zawierający zmienną ilość danych i kilka bajtów z warstwy transakcyjnej
    - pakiet trafia pod określony adres
    - przesyłane jest zwrotnie potwierdzenie odbioru
  - izochroniczna (dla urządzeń regularnie transmitujących dane)
    - pakiety mają ustalony rozmiar - zmienna ilość danych jest dzielona na odpowiednią liczbę pakietów
    - pakiety są przesyłane w regularnych odstępach czasu
    - uproszczone adresowanie
    - brak zwrotnych potwierdzeń odbioru

FireWire przykłady transmisji

1. Przykład podoperacji asynchronicznych



2. Połączone podoperacje asynchroniczne



3. Ciąg podoperacji izochronicznych



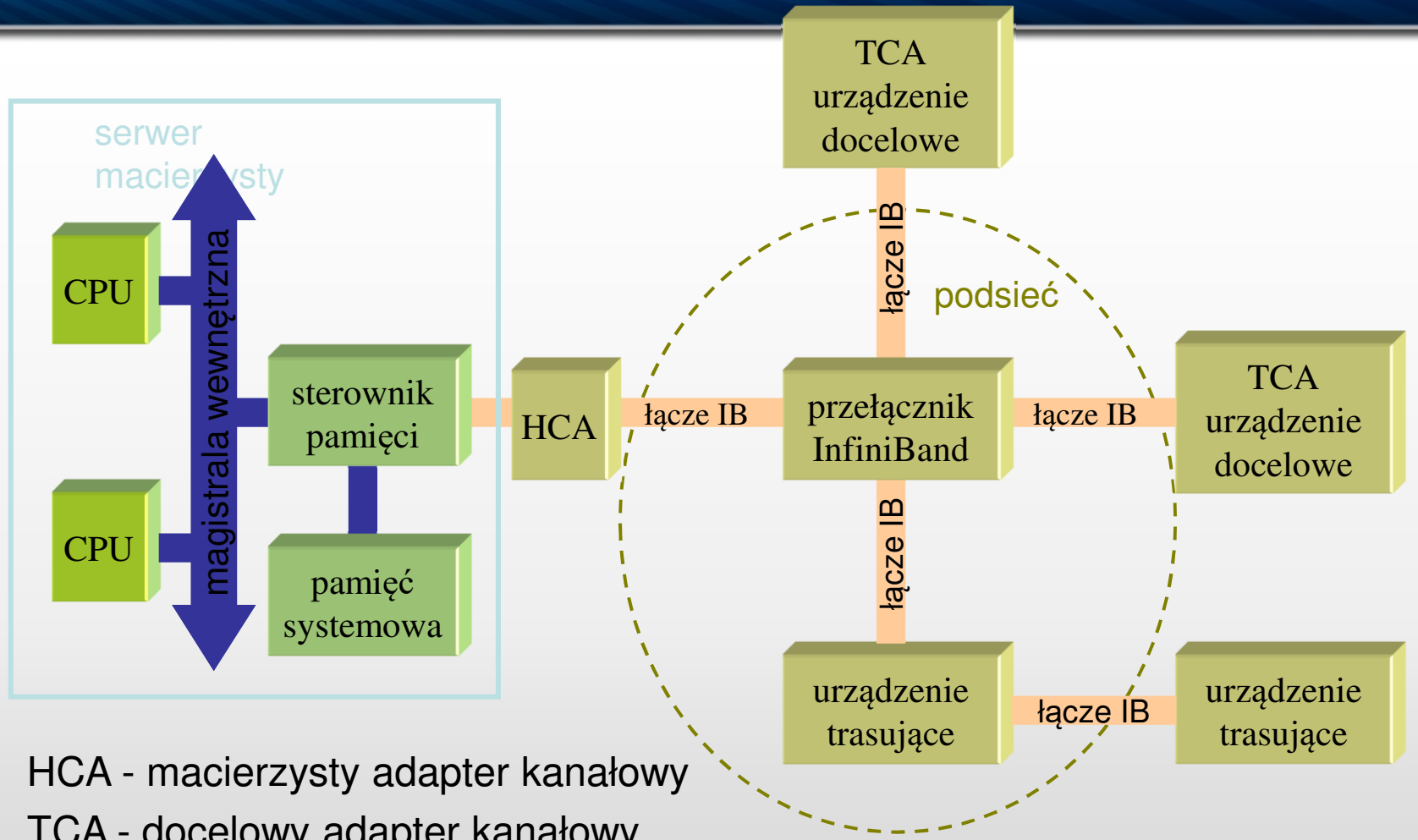
InfiniBand

- specyfikacja we/wy ukierunkowana na serwery o najwyższej jakości
- efekt połączenia dwóch rywalizujących projektów:
  - Future I/O (Cisco, HP, Compaq, IBM)
  - Next Generation I/O (Intel)
- Version 1 na początku 2001
- standard odnoszący się do przepływu danych pomiędzy procesorami a inteligentnymi urządzeniami we/wy
- przewidziany do zastąpienia PCI w serwerach
- zwiększenie przepustowości, rozszerzalności i elastyczności w projektowaniu serwerów

InfiniBand - cechy architektury

- zdalne przechowywanie danych, tworzenie sieci i połączeń między serwerami
- serwery, zdalne centra danych, urządzenia sieciowe są dołączane do centralnej struktury przełączników i łączy
- zwiększenie zabudowy serwera dzięki usunięciu z jego wnętrza urządzeń we/wy
- tworzenie skalowalnych centrów danych
- odległość I/O od serwera do:
  - 17m przy użyciu przewodu miedzianego
  - 300m -----,----- wielomodalnego światłowodu
  - 10km -----,----- jednomodalnego światłowodu
- szybkość do 30Gb/s

InfiniBand - struktura przełączników



HCA - macierzysty adapter kanałowy

TCA - docelowy adapter kanałowy

InfiniBand - funkcjonowanie

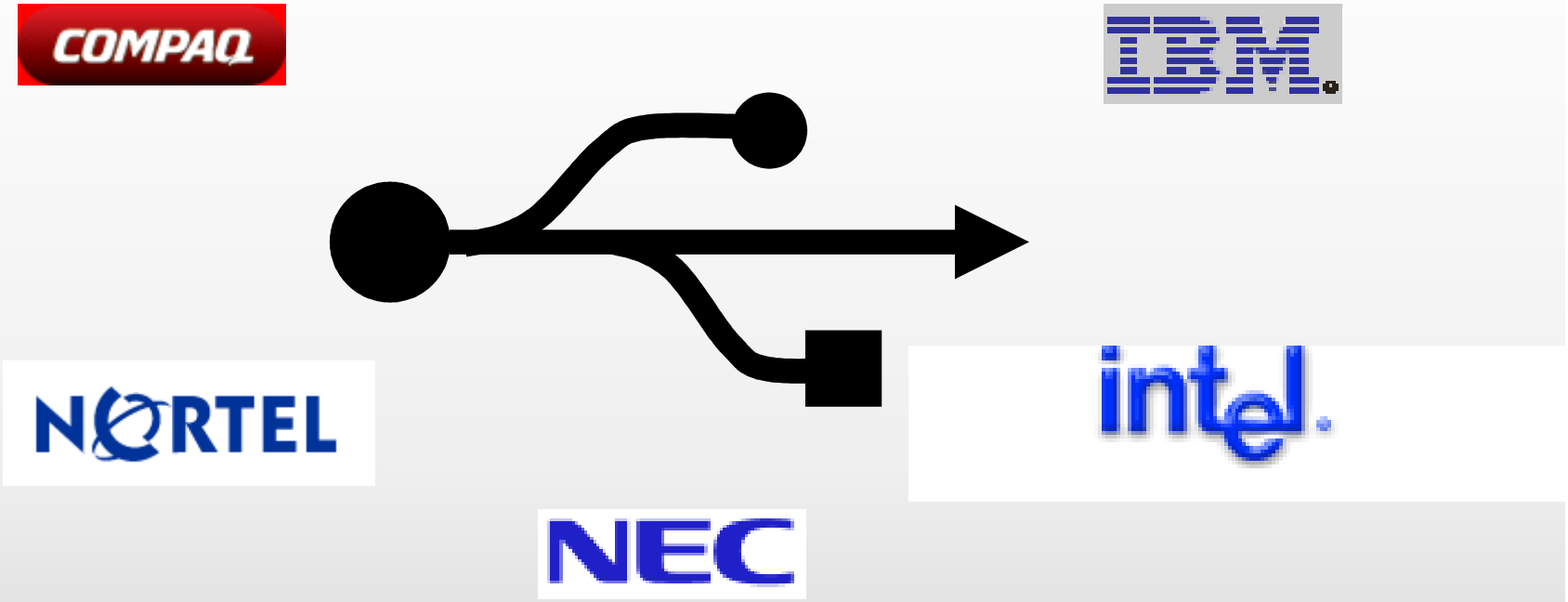
- łącze fizyczne między przełącznikiem a HCA lub TCA może obsługiwać do 16 kanałów logicznych (wirtualnych szlaków)
- jeden szlak jest dedykowany do zarządzania, a pozostałe do transmisji danych
- dane są przesyłane jako strumień pakietów
- wirtualny szlak jest czasowo przydzielany do przenoszenia danych z jednego węzła do drugiego
- przełącznik InfiniBand odwzorowuje ruch ze szlaku przychodzącego do szlaku wychodzącego

InfiniBand warstwy protokołu

- warstwa fizyczna
  - definiuje 3 szybkości 1X, 4X i 12X, dające 2,5 10 i 30Gb/s, nośniki fizyczne (miedź lub światłowód)
- warstwa łącza
  - opisuje pakietową transmisję danych, struktury pakietów, system adresowania, konfigurowanie wirtualnych szlaków, przełączanie danych poprzez przełączniki od źródła do miejsca docelowego w ramach podsieci
- warstwa sieci
  - trasuje pakiety między różnymi podsieciami InfiniBand
- warstwa transportowa
  - zapewnia niezawodność transferu pakietów na całej trasie, poprzez jedną lub wiele podsieci

USB

DEC



USB - właściwości - cz.1

Łatwa w stosowaniu przez użytkownika:

- proste okablowanie i złącza
- użytkownika nie obchodzą szczegóły elektryczne (nie potrzeba terminatorów na końcu magistrali)
- automatyczna identyfikacja peryferii, konfigurowanie i przypisanie funkcjom urządzeń driverów
- peryferia dynamicznie dołączane i rekonfigurowalne

USB - właściwości - cz.2

Szeroka gama aplikacji:

- użyteczna dla urządzeń o szybkości transmisji od kilku kb/s do wielu Mb/s;
- możliwy izochroniczny i asynchroniczny transfer danych w tej samej magistrali;
- możliwe współdzielenie magistrali przez wiele urządzeń;
- do 127 fizycznych urządzeń;
- umożliwia transfer strumieni różnorodnych danych i komunikatów pomiędzy hostem i urządzeniami;
- możliwe są wielofunkcyjne urządzenia;
- prosty w realizacji protokół skutkuje szerokim wykorzystaniem magistrali

USB - właściwości - cz.3

Pasmo izochroniczne:

- gwarantowane pasmo i małe opóźnienia umożliwiają wykorzystanie w telefonii, audio, itd.;
- możliwość wykorzystania w pełni przepustowości magistrali

Elastyczność:

- szeroki zakres rozmiarów pakietów danych, dopasowany do różnych możliwości buforowania przez urządzenia;
- szeroki zakres szybkości transmisji w urządzeniach dzięki dopasowaniu wielkości buforów i opóźnień;
- mechanizmy kontroli przepływu i obsługi buforów wbudowane w protokół.

USB - właściwości - cz.4

Odporność:

- mechanizmy wykrywania i obsługi błędów wbudowane w protokół;
- włączenie, wyłączenie urządzenia są z punktu widzenia użytkownika sygnalizowane w czasie rzeczywistym;
- pomoc w identyfikacji wadliwych urządzeń.

Dopasowanie do rynku PC:

- protokół prosty do implementacji i zintegrowania w układzie scalonym;
- zgodność z architekturą Plug&Play;
- istniejące wsparcia w interfejsach systemów operacyjnych

USB - właściwości - cz.5

Tania realizacja:

- niski koszt kanału transmisyjnego w odniesieniu do dostępnej szybkości;
- zoptymalizowane do zintegrowania w sprzęcie hosta lub urządzenia peryferyjnego;
- wygodne opracowywanie nowych tanich urządzeń peryferyjnych;
- tanie kable i złącza;

USB - rodzaje urządzeń

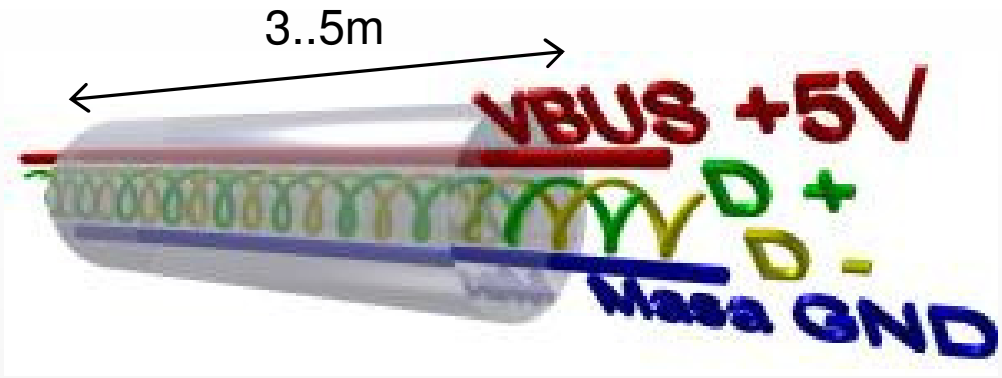
- host - jeden w danej sieci połączeń, najczęściej jest nim komputer;
- urządzenie - realizujące jedną lub więcej funkcji użytkowych;
- hub - umożliwia rozgałęzienie magistrali, posiada jedno gniazdo wejściowe i kilka wyjściowych
- repeater - aktywne urządzenie stosowane do wydłużenia pojedynczej gałęzi magistrali

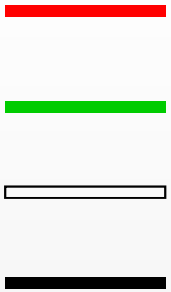
USB - klasy urządzeń

Kryterium podziału jest pobór prądu
(jednostką miary jest 100mA)

- klasa 1 - *low power* - urządzenie zasilane z magistrali, pobierające do 100mA (np. myszy, klawiatury);
- klasa 2 - *high power* - urządzenie zasilane z magistrali, pobierające 100-500mA (np. modemy, joystiki, głośniki);
- klasa 3 - *self powered* - urządzenie z własnym zasilaczem, pobierające z niego ponad 500mA (np. drukarki, skanery).

USB - medium transmisyjne





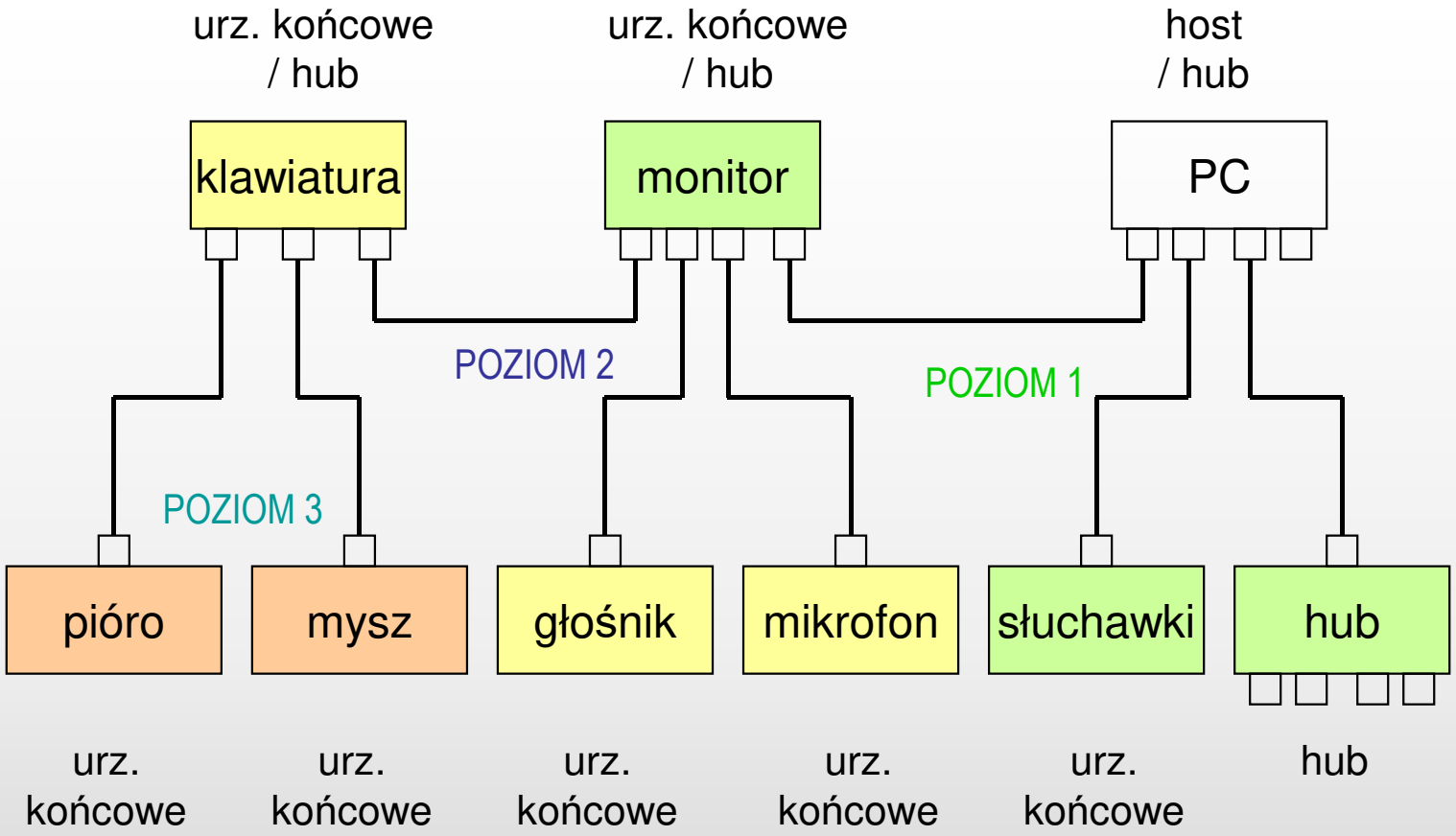
inne możliwe kolory

maksymalna odległość urządzenia od hosta - 35m

(7 poziomów po maks. 5m każdy)

obciążalność linii zasilających - 500mA

USB - przykładowa struktura



USB - tryby pracy urządzeń

Jako kryterium podziału możliwa jest też szybkość transmisji:

- tryb LS (*low speed*) - szybkość do 1,5Mb/s; USB1.1
- tryb FS (*full speed*) - szybkość do 12Mb/s; USB2.0
- tryb HS (*high speed*) - szybkość do 480Mb/s; USB3.0
- -szybkość do 5Gb/s.

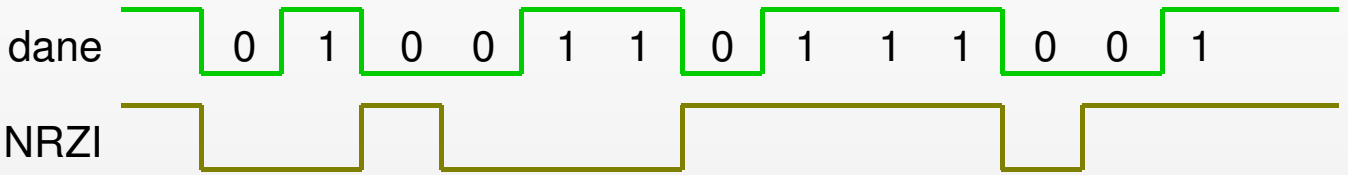
USB - stany charakterystyczne magistrali

- bit K: 0 dla trybu FS, 1 dla trybu LS;
- bit J: 1 dla trybu FS, 0 dla trybu LS;
- sygnał zerowania SE0 *(single ended zero)*
  - 0 logiczne przez 2,5µs;
- stan spoczynkowy linii - bit J przez minimum 3ms (powoduje zawieszenie działania urządzenia);
- wznowienie pracy magistrali (wymuszane przez kontroler USB) - bit K przez minimum 20ms;
- znacznik końca pakietu EOP *(end of packet)* - bit SE0 + bit J

USB - przesył bitów

bity są kodowane NRZI (*Non Return to Zero Invert*), tzn.:

- każde ‘0’ wymusza zmianę polaryzacji linii na przeciwną;
- każda ‘1’ pozostawia bez zmian stan polaryzacji.



Specjalny algorytm kodowania zapewnia wstawianie dodatkowych zerowych bitów w ciągi bitów zawierające co najmniej 6 jedynek. Ułatwia to samosynchronizację odbiornika informacji przynajmniej raz na każde 7 odbieranych bitów.

USB - fazy transmisji

- identyfikacja rodzaju transmisji;
- przesłanie danych pomiędzy hostem a urządzeniem peryferyjnym, zgodnie z kierunkiem określonym w fazie identyfikacji;
- potwierdzenie realizacji lub informacja o błędach transmisji.

USB - formaty pakietów - cz. 1

pakiet identyfikacji rodzaju i kierunku transmisji

SYNC(8b)	PID(8b)	ADDR(7b)	ENDP(4b)	CRC(3b)	EOP(3b)

SYNC - ciąg 8 bitów KJKJKJKJ do synchronizacji pakietów

PID - 8-bitowy identyfikator rodzaju pakietu

ADDR - 7-bitowy adres urządzenia peryferyjnego, adresata pakietu

ENDP - 4-bitowy adres bufora w wybranym urządzeniu, odpowiedzialnego za wymianę informacji z hostem

CRC - 3-bitowy cykliczny kod kontrolny

EOP - znacznik końca pakietu

USB - formaty pakietów - cz. 2

pakiet SOF, wskazujący początek ramki

SYNC(8b)	PID(8b)	FRAM(11b)	CRC(5b)	EOP(3b)

FRAM - 11-bitowy kolejny numer ramki

CRC - 5-bitowy cykliczny kod kontrolny

pakiet SETUP, sygnalizujący wysyłanie w kolejnych pakietach rozkazów sterujących

SYNC(8b)	PID(8b)	.....	EOP(3b)

USB - formaty pakietów - cz. 3

pakiet danych

SYNC(8b)	PID(8b)	DATA(1024b)	CRC(16b)	EOP(3b)

DATA - 1024-bitowy blok danych

CRC - 16-bitowy cykliczny kod kontrolny

pakiet potwierdzenia

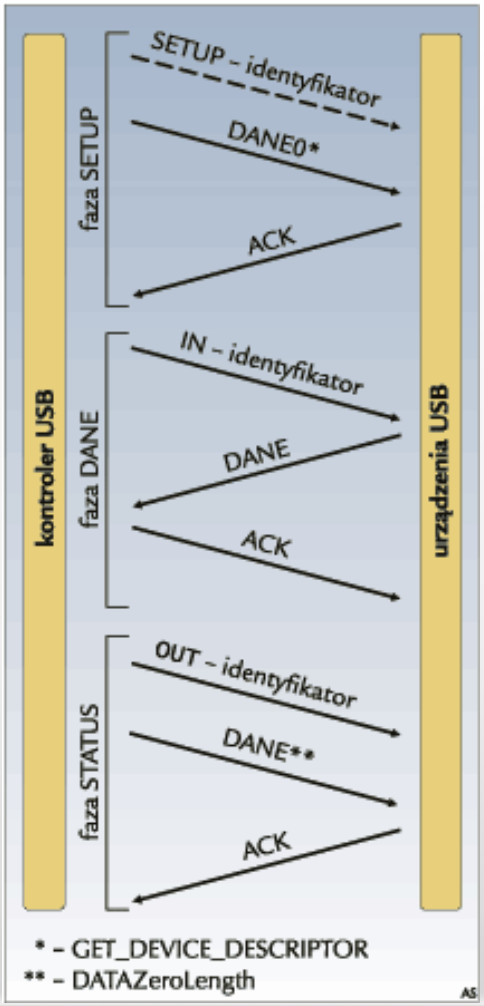
SYNC(8b)	PID(8b)	EOP(3b)

USB - typy transmisji informacji

- Przesył sterowań
- Transmisja izochroniczna
- Sygnalizacja przerwań
- Transmisja masowa

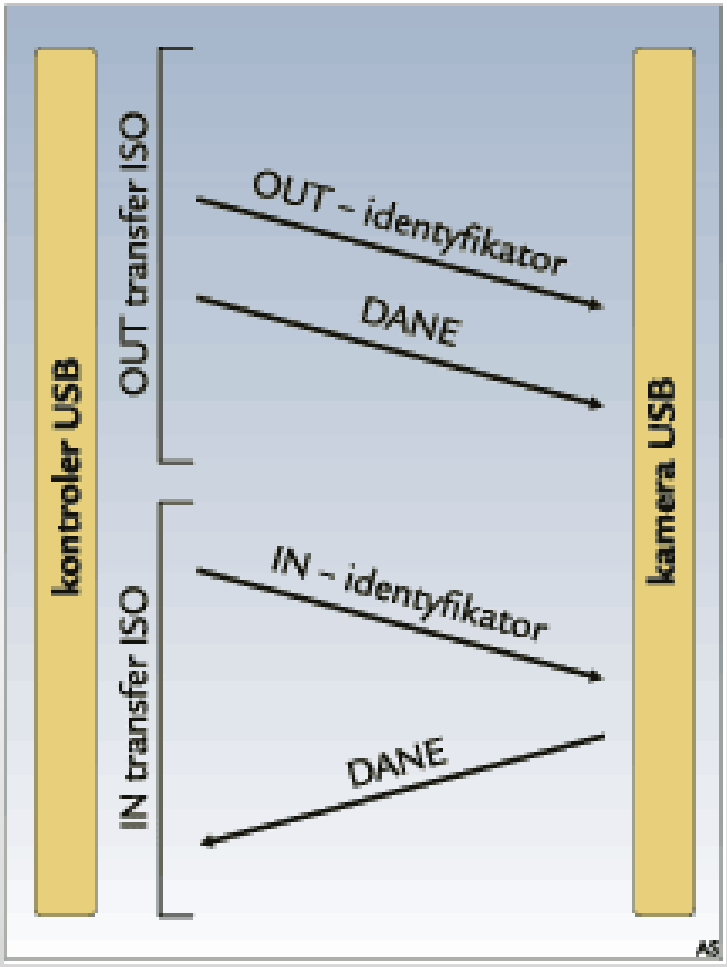
USB - transmisja sterowań

- Przesył sterowań - okazjonalna komunikacja typu żądanie/odpowiedź, inicjowana przez oprogramowanie hosta, typowo używana do sterowania i sprawdzania stanu urządzeń, do identyfikacji nowych urządzeń na magistrali



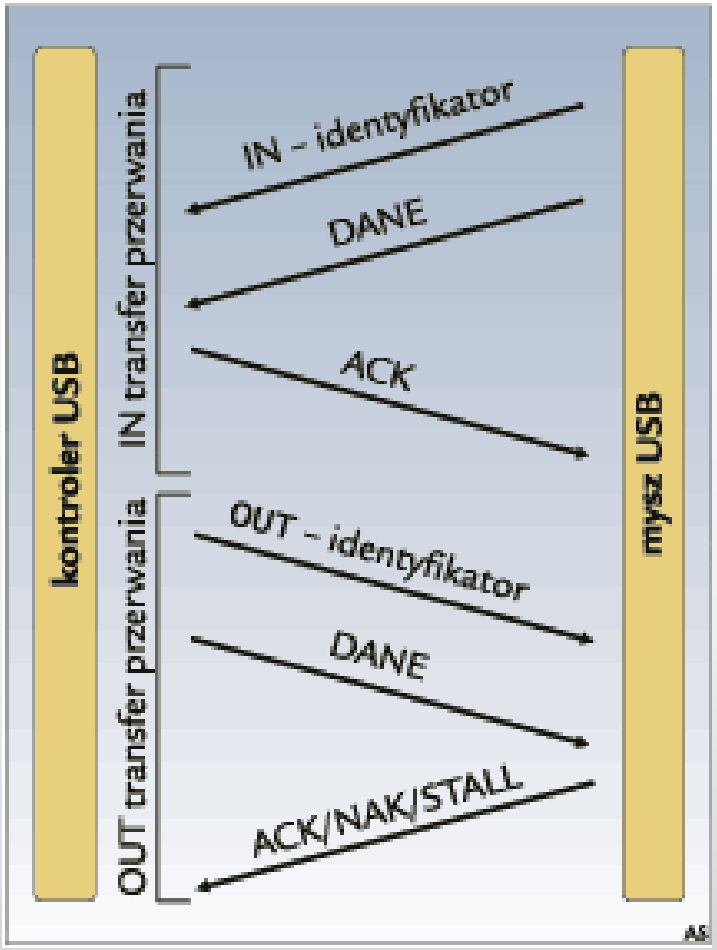
USB - transmisja izochroniczna

- Transmisja izochroniczna - okresowa, ciągła komunikacja pomiędzy hostem a urządzeniem końcowym, typowo używana do danych powiązanych z czasem, jednak wymagania na przesył danych nie muszą być krytyczne czasowo.



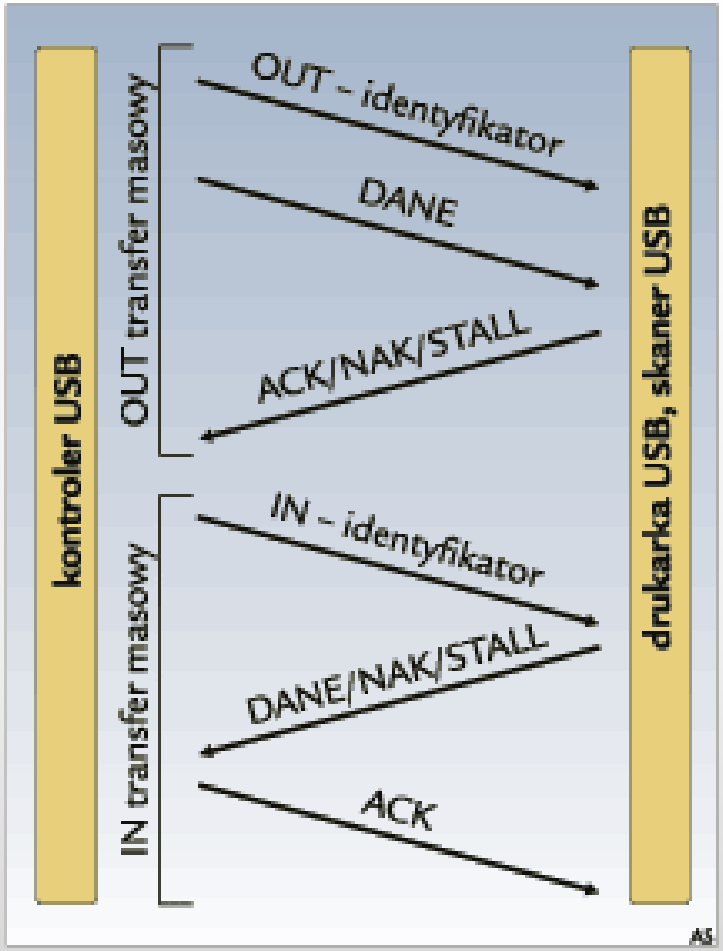
USB - sygnalizacja przerwań

- Sygnalizacja przerwań -
  małe porcje danych, przesyłane rzadko i nieregularnie, ograniczone w czasie, inicjowane przez urządzenia peryferyjne do zasygnalizowania hostowi potrzeby obsługi.



USB - transmisja masowa

- Transmisja masowa - asynchroniczna wymiana dużych pakietów danych, które mogą wykorzystać dowolne pasmo i być opóźnione oczekiwaniem na zwolnienie pasma; możliwe jest powtarzanie uszkodzonych pakietów



USB - perspektywy

Od XII 2001 funkcjonuje specyfikacja USB On-The-Go, pozwalająca na komunikację między urządzeniami USB bez pośrednictwa hosta.
Według tej specyfikacji urządzenia USB mają zapewniać:

- pełnienie funkcji hosta w ograniczonym zakresie,
- mniejsze wtyczki i gniazda
- niski pobór mocy (umożliwiający zasilanie bateryjne)